SKPL

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

SAYURIKAT

untuk:

Pemilik Toko, Ibu rumah tangga, dan keluarga muda

Dipersiapkan oleh:

Sianturi Matthew Juan R.H.	103012400170
Rasendriya Oman Althaf	103012400146
Muhammad Radithya Santoni	103012400031
Mohammad Hikmatyar M.S.	103012430016
Rizqy Fasha Rabbani	103012400041

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	A	B	C	D	E	F	G

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Halaman Perubahan

Revisi	Halaman	Isi semula	Perubahan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Isi

Daftar Perubahan..... 3
Daftar Halaman Perubahan.....4
Daftar Isi..... 5
BAB I
Pendahuluan..... 8
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen..... 8
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen.....9
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim.....10
1.3.1 Definisi Terminologi Sistem dan Domain Bisnis..... 10
1.3.2 Singkatan dan Akronim..... 11
1.4 Referensi..... 13
BAB II
Deskripsi Global Perangkat Lunak.....14
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak.....14
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak.....15
2.2.1 Perspektif Perangkat Lunak (Product Perspective).....15
2.2.2 Goal Sistem (System Goals)..... 15
2.3 Profil dan Kelas Pengguna..... 17
2.4 Lingkungan Operasi..... 18
2.4.1 Lingkungan Sisi Klien (Client-Side Environment).....18
2.4.1.1 Perangkat Keras (User Devices).....18
2.4.1.2 Peramban Web (Web Browser).....18
2.4.2 Lingkungan Sisi Server (Server-Side Environment).....18
2.4.2.1 Sistem Operasi Server..... 19
2.4.2.2 Runtime Aplikasi.....19
2.4.2.3 Framework Aplikasi Web.....19
2.4.3 Lingkungan Basis Data (Database Environment)..... 19
2.4.3.1 Database Engine.....19
2.4.3.2 Object-Relational Mapping (ORM)..... 21
2.4.4 Lingkungan Jaringan dan Komunikasi (Network Environment).....21
2.4.4.1 Koneksi Jaringan.....21
2.4.4.2 Protokol Komunikasi.....21

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.5 Batasan Sistem..... 22
2.5.1 Batasan Cakupan Geografis Pengiriman (Geographical Delivery Boundary)..... 22
2.5.2 Batasan Waktu Pemesanan Harian (Operational Cut-off Time)..... 22
2.5.3 Batasan Format dan Ukuran Unggahan Bukti (Media Upload Constraints).. 22
2.5.4 Batasan Ketergantungan Ekosistem WhatsApp (External Application Constraint)..... 24
2.5.5 Batasan Penyimpanan Sesi Keranjang Belanja (Client-Side Persistence Constraint)..... 24
2.5.6 Batasan Konektivitas Jaringan Internet (Online Connectivity Dependency). 24
2.5.7 Batasan Kapasitas Infrastruktur Basis Data (Embedded Database Constraint)..... 24
2.6 Asumsi dan Dependensi..... 25
2.6.1 Asumsi..... 25
2.6.2 Dependensi..... 26
BAB III
Deskripsi Rinci Perangkat Lunak..... 28
3.1 Deskripsi Kebutuhan..... 28
3.1.1 Kebutuhan Fungsional..... 28
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional..... 31
3.2 Pemetaan Kebutuhan Fungsional ke Use Case..... 33
3.3 Pemodelan Analisis..... 36
3.3.1 Usecase Diagram..... 36
3.3.1.1 Usecase Scenario #1 “Melihat katalog produk”..... 37
Activity Diagram #1 “Melihat katalog produk”..... 40
3.3.1.2 Usecase Scenario #2 “Menyaring Katalog Produk” <<extend>>..... 41
Activity Diagram #2 “Menyaring katalog produk”..... 43
3.3.1.3 Usecase Scenario #3 “Mengelola keranjang”..... 44
Activity Diagram #3 “Mengelola keranjang”..... 46
3.3.1.4 Usecase Scenario #4 “Memesan sayur” <<include mengelola keranjang>>..... 47
Activity Diagram #4 “Memesan sayur”..... 49
3.3.1.5 Usecase Scenario #5 “Mengirim Pesanan via WhatsApp” <<extend>> 50
Activity Diagram #5 “Mengirim Pesanan via WhatsApp”..... 52
3.3.1.6 Usecase Scenario #6 “Mengirim kritik dan saran”..... 53
Activity Diagram #6 “Mengirim kritik dan saran”..... 57
3.3.1.7 Usecase Scenario #7 “Mengirim salinan kritik via WhatsApp”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

<<extend>>..... 58
Activity Diagram #7 “Mengirim salinan kritik via WhatsApp”..... 59
B. Skenario Use Case — Aktor: Admin.....60
3.3.1.8 Usecase Scenario #8 “Melihat ringkasan dashboard”.....60
Activity Diagram #8 “Melihat ringkasan dashboard”.....62
3.3.1.9 Usecase Scenario #9 “Melihat daftar pesanan”..... 63
Activity Diagram #9 “Melihat daftar pesanan”..... 64
3.3.1.10 Usecase Scenario #10 “Menyaring daftar pesanan” <<extend>>.....65
Activity Diagram #10 “Menyaring daftar pesanan”..... 67
3.3.1.11 Usecase Scenario #11 “Melihat rincian pesanan” <<extend>>..... 68
Activity Diagram #11 “Melihat rincian pesanan”..... 70
3.3.1.12 Usecase Scenario #12 “Menghubungi pelanggan via WhatsApp” <<extend>>..... 71
Activity Diagram #12 “Menghubungi pelanggan via WhatsApp”..... 72
3.3.1.13 Usecase Scenario #13 “Mengubah status pesanan”..... 72
Activity Diagram #13 “Mengubah status pesanan”.....74
3.3.1.14 Usecase Scenario #14 “Melihat daftar produk”.....75
Activity Diagram #14 “Melihat daftar produk”..... 76
3.3.1.15 Usecase Scenario #15 “Menyaring daftar produk” <<extend>>.....77
Activity Diagram #15 “Menyaring daftar produk”.....79
3.3.1.16 Usecase Scenario #16 “Menambah produk”.....80
Activity Diagram #16 “Menambah produk”.....82
3.3.1.17 Usecase Scenario #17 “Mengubah produk”.....83
Activity Diagram #17 “Mengubah produk”.....85
3.3.1.18 Usecase Scenario #18 “Mengatur ketersediaan produk”.....86
Activity Diagram #18 “Mengatur ketersediaan produk”..... 87
3.3.1.19 Usecase Scenario #19 “Melihat kritik dan saran”.....88
Activity Diagram #19 “Melihat kritik dan saran”.....90
3.3.1.20 Usecase Scenario #20 “Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp” <<extend>>..... 91
Activity Diagram #20 “Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp”.....92
3.3.2 Class Diagram.....93
BAB IV
Kebutuhan Lain - Lain..... 95
4.1 Antarmuka Pengguna..... 95
4.1.1 Deskripsi Rinci Kebutuhan Antarmuka Pengguna..... 97
4.1.1.1 Halaman Utama & Katalog Produk (/)..... 97
4.1.1.2 Panel Drawer Keranjang & Formulir Pemesanan (/ - Slide-Over Drawer).....97

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.1.3 Halaman Formulir Evaluasi Layanan (/feedback)..... 98
4.1.1.4 Halaman Dasbor Ringkasan Operasional (/admin)..... 98
4.1.1.5 Halaman Manajemen Pesanan Masuk (/admin/orders)..... 98
4.1.1.6 Halaman Manajemen Produk & Stok (/admin/products)..... 99
4.1.1.7 Halaman Rekapitulasi & Kompensasi Ulasan (/admin/feedback).... 99
4.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)..... 99
4.2.1 Tabel Spesifikasi Perangkat Keras..... 99
4.2.2 Deskripsi Hubungan Antarmuka Perangkat Keras..... 100
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface)..... 101
4.3.1 Tabel Spesifikasi Perangkat Lunak Eksternal..... 101
4.3.2 Deskripsi Hubungan Antarmuka Perangkat Lunak..... 102
4.4 Antarmuka Komunikasi..... 104
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing..... 108
A. Istilah Umum Sistem..... 108
B. Istilah Teknis Perangkat Lunak..... 109
C. Istilah pada Domain Bisnis..... 111
D. Singkatan dan Akronim..... 112
E. Istilah Khusus Proyek SAYURIKAT..... 115

BAB I
Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan, dan model analisis (use case) aplikasi SAYURIKAT. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang dalam merancang dan mengimplementasikan sistem, bagi penguji dalam menyusun skenario pengujian, serta bagi pemangku kepentingan dalam memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan yang disepakati. Rancangan arsitektur, data, antarmuka, dan prosedural diuraikan pada dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL).

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Tingginya timbulan sampah plastik sekali pakai *single-use plastics* pada rantai distribusi belanja kebutuhan pokok harian *e-grocery* telah menjadi isu lingkungan yang mendesak di kawasan perkotaan. Di sisi lain, masyarakat perkotaan khususnya ibu rumah tangga dan keluarga muda sering menghadapi hambatan proses belanja digital yang rumit karena diharuskan mengunduh aplikasi berukuran besar serta melalui tahapan registrasi akun yang panjang hanya untuk memesan sayur harian. Pada sisi operasional toko, ketergantungan pada pencatatan transaksi manual lewat obrolan instan bebas sering menimbulkan kendala pesanan tercecer, kesalahan pencatatan stok, dan lambatnya penanganan keluhan kualitas sayur yang layu atau rusak selama perjalanan.

Aplikasi SAYURIKAT dikembangkan sebagai solusi perangkat lunak berbasis web *responsive web application* hiper-lokal yang memadukan konsep belanja sayur organik ramah lingkungan (zero-waste packaging menggunakan besek bambu dan bungkus daun pisang) dengan efisiensi pemesanan langsung *frictionless checkout* yang terintegrasi ke ekosistem WhatsApp.

Dalam cakupan: katalog dan pencarian produk; keranjang belanja; pemesanan tanpa registrasi (guest checkout); penyimpanan pesanan dan pengiriman rincian pesanan ke WhatsApp admin; evaluasi layanan dengan foto bukti; panel admin (ringkasan, pesanan, produk dan stok, kritik dan saran).

Di luar cakupan: pembayaran daring dan verifikasi pembayaran otomatis; akun dan login pelanggan; pengurangan stok otomatis saat pesanan masuk; validasi wilayah pengiriman otomatis; aplikasi native; mode luring; pelacakan kurir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Pada bagian ini disajikan daftar definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan secara konsisten di seluruh dokumen **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)**. Daftar ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta mempermudah pemahaman terhadap konteks teknis maupun domain operasional sistem SAYURIKAT.

1.3.1 Definisi Terminologi Sistem dan Domain Bisnis

1. SAYURIKAT
   Nama sistem perangkat lunak berbasis web untuk pemesanan sayuran organik segar dan pengelolaan operasional toko dengan konsep ramah lingkungan.
2. **Pelanggan (*Customer*)**
   Pengguna publik yang mengakses antarmuka toko berbasis web untuk menjelajahi katalog produk, mengelola keranjang belanja, melakukan pemesanan melalui WhatsApp, serta memberikan ulasan mengenai kualitas sayuran.
3. **Admin Toko (*Store Administrator*)**
   Pengelola operasional internal SAYURIKAT yang memiliki hak akses ke portal dasbor untuk memantau pendapatan harian, memperbarui status pesanan, mengelola stok produk, serta menindaklanjuti keluhan konsumen.
4. **Produk (*Product*)**
   Komoditas pangan segar yang ditawarkan melalui sistem, yang mencakup kategori **Paket Sayur**, **Sayur Satuan**, serta **Buah dan Bumbu**.
5. **Paket Sayur (*Veg Box*)**
   Kombinasi beberapa jenis sayuran dan bumbu dapur yang dikemas dalam satu paket praktis untuk memenuhi kebutuhan 2–4 porsi makan keluarga.
6. **Bebas Plastik (*Zero-Waste Packaging*)**
   Konsep operasional pengemasan sayuran yang meniadakan penggunaan plastik sekali pakai dengan menggunakan wadah anyaman besek bambu dan alas daun pisang alami.
7. **Keranjang Belanja (*Slide-over Cart Drawer*)**
   Komponen antarmuka berupa panel yang bergeser dari sisi kanan layar dan digunakan untuk menampung produk pilihan pengguna serta formulir pengiriman tanpa perlu memuat ulang (*reload*) halaman web.
8. **Pemesanan Mandiri (*Guest Checkout*)**
   Mekanisme pembuatan pesanan yang tidak mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi atau login ke akun terlebih dahulu.
9. **Status Pesanan (*Order Status*)**
   Tahapan siklus hidup pemrosesan pesanan pada sistem yang terdiri atas:
   - **PENDING** — pesanan baru telah masuk.
   - **DIPROSES** — pesanan sedang disiapkan dan dikemas.
   - **DIKIRIM** — pesanan sedang diantar oleh kurir.
   - **SELESAI** — pesanan telah diterima oleh pelanggan.
10. **Evaluasi Mutu (*Quality Control / Grill Us Feedback*)**
    Fitur penilaian kepuasan pelanggan terhadap empat aspek layanan, yaitu kesegaran

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

sayuran, kerapian pembungkus daun, ketepatan kurir, serta kemudahan penggunaan web dan WhatsApp. Fitur ini juga menyediakan opsi unggah foto sebagai bukti kerusakan produk untuk mendukung proses pengajuan kompensasi.

1.3.2 Singkatan dan Akronim

1. **SKPL** — *Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak*
   Istilah dalam bahasa Indonesia untuk *Software Requirements Specification* (SRS), yang digunakan untuk mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak.
2. **DPPL** — *Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak*
   Istilah dalam bahasa Indonesia untuk *Software Design Description* (SDD), yang digunakan untuk mendokumentasikan rancangan perangkat lunak.
3. **FR** — *Functional Requirement*
   Kebutuhan fungsional yang mendefinisikan layanan, fungsi, atau kapabilitas yang harus disediakan oleh sistem.
4. **NFR** — *Non-Functional Requirement*
   Kebutuhan non-fungsional yang mendefinisikan atribut kualitas dan batasan sistem, seperti kecepatan, keandalan, keamanan, dan kegunaan.
5. **UI** — *User Interface*
   Antarmuka pengguna yang menjadi media interaksi antara pengguna dengan sistem.
6. **UX** — *User Experience*
   Pengalaman, persepsi, dan tingkat kenyamanan pengguna secara keseluruhan ketika berinteraksi dengan sistem.
7. **COD** — *Cash on Delivery*
   Metode pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh pembeli kepada kurir pada saat produk diterima di lokasi tujuan.
8. **QRIS** — *Quick Response Code Indonesian Standard*
   Standar kode QR pembayaran digital yang ditetapkan dan difasilitasi oleh Bank Indonesia.
9. **URI / URL** — *Uniform Resource Identifier / Uniform Resource Locator*
   Format pengalamatan standar yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menunjukkan lokasi suatu sumber daya di lingkungan web.
10. **Deep Link**
    Tautan khusus yang menggunakan skema atau alamat tertentu untuk mengarahkan pengguna secara langsung ke aplikasi atau layanan tertentu, seperti WhatsApp, dengan pesan terstruktur yang telah terisi secara otomatis (*pre-filled message*).
11. **SUS** — *System Usability Scale*
    Skala pengukuran berbentuk kuesioner terstandar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kebergunaan (*usability*) dan kemudahan penggunaan antarmuka suatu sistem.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.4 Referensi

Dokumen **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)** ini disusun berdasarkan beberapa referensi yang mencakup standar rekayasa perangkat lunak, studi pustaka pada domain *e-grocery*, standar pengujian kebergunaan (*usability*), serta dokumentasi integrasi teknologi yang diterapkan dalam perancangan sistem.

1. **IEEE Computer Society. (1998).**
   IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Standards Coordinating Committee.
   Digunakan sebagai pedoman standar internasional dalam penyusunan struktur dokumen, perumusan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta batasan operasional perangkat lunak.
2. **Brooke, J. (1996).**
   SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale. Dalam *Usability Evaluation in Industry* (hlm. 189–194). Taylor & Francis, London.
   Digunakan sebagai metodologi pengukuran kuantitatif untuk mengevaluasi kebutuhan non-fungsional terkait kebergunaan antarmuka, khususnya **NFR-USB-01**, melalui kuesioner *System Usability Scale* (SUS).
3. **Kecipir Indonesia. (2023).**
   Kecipir: Platform Belanja Sayur Organik Online Bebas Sampah Plastik (Zero-Waste E-Grocery).https://kecipir.com/
   Digunakan sebagai rujukan studi kasus mengenai model operasional distribusi sayur ramah lingkungan dengan kemasan besek bambu dan alas daun pisang.
4. **WhatsApp LLC & Meta Platforms Inc. (2024).***WhatsApp Direct Chat & URI Scheme Specification: wa.me Linking.* Meta Developer Documentation.
   https://faq.whatsapp.com/ Digunakan sebagai acuan teknis dalam perancangan mekanisme pemesanan terbimbing melalui *WhatsApp-assisted checkout* tanpa menggunakan pihak ketiga, dengan memanfaatkan protokol tautan **wa.me**.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

BAB II
Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Aplikasi SAYURIKAT merupakan perangkat lunak berbasis web (*web-based application*) yang dikembangkan untuk membantu pengelola toko dalam mengelola operasional distribusi sayuran segar organik serta memfasilitasi konsumen rumah tangga di wilayah Bandung Raya dalam memenuhi kebutuhan dapur harian secara praktis, higienis, terstruktur, dan ramah lingkungan. Sistem menerapkan konsep *zero-waste* dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam proses pengemasan produk.

Sistem ini dikembangkan sebagai solusi terintegrasi terhadap beberapa permasalahan dalam proses penjualan dan distribusi sayuran, khususnya tingginya penggunaan sampah plastik pada kemasan belanja konvensional, proses pemesanan digital yang kurang praktis akibat kebutuhan registrasi pengguna, serta pencatatan transaksi secara manual yang berpotensi menyebabkan data pesanan tercecer pada berbagai kanal komunikasi.

Tujuan dan manfaat utama dari pengembangan perangkat lunak SAYURIKAT adalah sebagai berikut:

1. **Mengurangi Limbah Kemasan Belanjaan Konsumen**
   Memfasilitasi distribusi komoditas pangan segar dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui penerapan kemasan ramah lingkungan berupa wadah besek bambu dan alas daun pisang alami.
2. **Meningkatkan Efisiensi dan Kecepatan Pemesanan Konsumen**
   Mempermudah proses transaksi belanja harian melalui alur pemesanan langsung (*frictionless ordering*) yang terintegrasi dengan kanal komunikasi WhatsApp, tanpa mewajibkan pengguna mengunduh aplikasi *native* atau melakukan registrasi akun.
3. **Meningkatkan Efisiensi Pencatatan Transaksi Toko**
   Mengubah proses pencatatan transaksi dari sistem manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan menjadi pencatatan terpusat pada basis data, sehingga data pesanan dapat dikelola secara lebih akurat dan terstruktur serta mempermudah pengelolaan antrean pengiriman.
4. **Meningkatkan Mutu dan Transparansi Layanan Konsumen**
   Menyediakan mekanisme evaluasi kualitas produk dan layanan berdasarkan beberapa kriteria yang dapat dilengkapi dengan bukti foto. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut terhadap keluhan maupun proses kompensasi kepada pelanggan.
5. **Mendukung Rantai Pasok Petani Lokal**
   Mendukung distribusi hasil panen dari kelompok tani di wilayah Bandung Raya, khususnya Lembang, Parongpong, Pangalengan, dan Ciwidey, dengan memperpendek rantai distribusi sehingga produk dapat diterima konsumen dalam kondisi segar serta memberikan nilai ekonomi yang lebih adil bagi petani dan konsumen.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

2.2.1 Perspektif Perangkat Lunak (Product Perspective)

Aplikasi SAYURIKAT diposisikan sebagai platform belanja daring hiper-lokal mandiri (*standalone web-based e-grocery application*) yang beroperasi dalam lingkungan ritel pangan segar di wilayah Bandung Raya. Sistem memadukan antarmuka web yang responsif pada sisi pengguna dengan kanal komunikasi WhatsApp sebagai media pendukung proses pemesanan dan komunikasi antara pelanggan dengan pengelola toko.

Dalam lingkungan operasionalnya, sistem digunakan oleh dua kelompok pengguna utama sebagai berikut:

1. **Konsumen Rumah Tangga (Sisi Publik / *Storefront*)**
   Sistem berfungsi sebagai etalase digital interaktif yang memungkinkan konsumen untuk menjelajahi dan memilih produk, memilih paket sayuran, mengelola keranjang belanja, melakukan pemesanan tanpa registrasi akun (*guest checkout*), serta memberikan evaluasi terhadap kualitas produk dan layanan.
2. **Pengelola Toko (Sisi Internal / *Backoffice*)**
   Sistem berfungsi sebagai sistem informasi manajemen operasional yang terpusat untuk membantu pengelola toko dalam memantau pendapatan dan pesanan masuk, mengelola ketersediaan stok produk, memperbarui status pesanan dan pengiriman, serta menindaklanjuti keluhan dan pengajuan kompensasi pelanggan.

2.2.2 Goal Sistem (System Goals)

Pengembangan perangkat lunak SAYURIKAT ditujukan untuk mencapai sejumlah hasil (*outcomes*) yang secara langsung mendukung *Statement of Objective* sistem. Tujuan tersebut meliputi:

1. **Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Ritel**
   Mendukung proses pemenuhan pesanan sayuran segar dengan meminimalkan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

penggunaan kantong dan kemasan plastik sekali pakai melalui penerapan kemasan ramah lingkungan berupa wadah besek bambu dan alas daun pisang alami.

2. **Mempermudah dan Mempercepat Proses Pemesanan Pelanggan**
   Mengurangi hambatan dalam proses pemesanan dengan menyediakan mekanisme *guest checkout* yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan tanpa harus membuat akun atau melakukan proses registrasi.
3. **Meningkatkan Keteraturan dan Akurasi Pencatatan Transaksi**
   Menggantikan proses rekapitulasi pesanan secara manual melalui pesan instan dengan pencatatan transaksi yang terstruktur dalam basis data, sehingga dapat mengurangi risiko pesanan tercecer maupun informasi pelanggan yang tidak tercatat.
4. **Mempercepat Pembuatan Rincian Pesanan melalui WhatsApp**
   Menghasilkan draf pesan pemesanan yang terstruktur dan dilengkapi kode unik transaksi untuk diteruskan kepada WhatsApp Admin toko melalui mekanisme *deep link*.
5. **Mempermudah Pengawasan Stok dan Deteksi Produk dengan Stok Kritis**
   Menyediakan informasi ketersediaan produk bagi pengelola toko secara terpusat sehingga kondisi stok dapat dipantau dan produk dengan jumlah stok rendah dapat segera ditindaklanjuti.
6. **Mempercepat Penanganan Keluhan Konsumen**
   Menyediakan mekanisme evaluasi dan pengajuan keluhan yang dapat dilengkapi dengan foto sebagai bukti kondisi produk. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pengelola toko untuk melakukan verifikasi dan menentukan tindak lanjut, termasuk pemberian kompensasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

No	User Class	Peran dalam Sistem	Tujuan/ Kebutuhan Utama
1	Pelanggan	Mengakses halaman publik toko (/), menelusuri katalog berdasarkan kategori (Paket Sayur, Sayur Hijau/Satuan, Buah & Bumbu), dan menambahkan produk ke keranjang belanja. Pelanggan memesan tanpa membuat akun (*guest checkout*) dengan mengisi nama, nomor WhatsApp, alamat, dan metode pembayaran (COD, QRIS, atau transfer bank). Pesanan tersimpan di sistem dan dikonfirmasi ke admin melalui WhatsApp. Pelanggan juga dapat mengirim kritik dan saran beserta foto kondisi barang melalui /feedback.	Mendapatkan sayuran segar organik tanpa plastik sekali pakai dengan cara yang cepat dan mudah. Pelanggan tidak perlu memasang aplikasi atau mendaftar akun. Pelanggan juga ingin menyampaikan penilaian dan keluhan tentang kesegaran, kemasan, pengiriman, dan pengalaman berbelanja.
2	Admin Toko	Mengakses panel pengelola (/admin) untuk memantau ringkasan jumlah pesanan, omset, dan stok menipis. Admin mengubah status pesanan (PENDING → DIPROSES → DIKIRIM → SELESAI) di /admin/orders, mengelola data produk, harga, dan stok di /admin/products, serta membaca dan menindaklanjuti masukan pelanggan di /admin/feedback, termasuk melalui tombol *Follow-up* WhatsApp.	Mengelola pesanan masuk secara tertib dan akurat, memantau ketersediaan stok agar tidak kehabisan, mengoordinasikan pengantaran, dan menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem aplikasi web SAYURIKAT dirancang untuk beroperasi secara daring melalui arsitektur terdistribusi *client-server*. Lingkungan operasi yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem terdiri atas lingkungan sisi klien dan aplikasi pendukung eksternal sebagai berikut.

2.4.1 Lingkungan Sisi Klien (*Client-Side Environment*)

2.4.1.1 Perangkat Keras (*User Devices*)

Sistem dapat diakses menggunakan perangkat yang memiliki koneksi internet dan peramban web, meliputi:

- **Smartphone** berbasis Android atau iOS sebagai perangkat utama dengan antarmuka yang dirancang *mobile-responsive*.
- **Tablet, laptop, atau komputer desktop (PC)** yang dapat digunakan untuk mengakses antarmuka web.
- Resolusi layar minimum yang didukung adalah **360 × 640 piksel** untuk memastikan tampilan antarmuka tetap dapat digunakan pada perangkat dengan ukuran layar kecil.

2.4.1.2 Peramban Web (*Web Browser*)

Sistem dapat diakses melalui peramban web modern yang mendukung standar **HTML5**, **CSS Flexbox/Grid**, dan **JavaScript ES6+**, antara lain:

- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Apple Safari;

2.4.2 Lingkungan Sisi Server (*Server-Side Environment*)

Lingkungan sisi server merupakan lingkungan yang digunakan untuk menjalankan logika aplikasi, memproses permintaan dari klien, menyediakan layanan API, serta mengelola komunikasi antara antarmuka pengguna dengan basis data.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.4.2.1 Sistem Operasi Server

Sistem dapat dijalankan pada sistem operasi yang mendukung lingkungan runtime Node.js, antara lain:

- Linux, seperti Ubuntu Server LTS, Debian, atau Alpine Linux; atau
- Windows Server yang mendukung eksekusi aplikasi berbasis Node.js.

2.4.2.2 Runtime Aplikasi

Sistem menggunakan **Node.js** sebagai lingkungan runtime untuk menjalankan kode JavaScript/TypeScript pada sisi server. Versi Node.js yang digunakan adalah **20.9 LTS atau versi yang lebih baru**, sesuai dengan kebutuhan kompatibilitas framework yang digunakan.

2.4.2.3 Framework Aplikasi Web

Sistem dikembangkan menggunakan **Next.js 16** dengan **App Router**, berbasis **React 19** dan **TypeScript**. Framework ini digunakan untuk:

- menyediakan antarmuka aplikasi web;
- mendukung *Server-Side Rendering* (SSR);
- menerapkan *React Server Components* (RSC);
- menyediakan *Route Handlers* sebagai layanan API;
- mengelola proses komunikasi antara sisi klien dan sisi server.

2.4.3 Lingkungan Basis Data (*Database Environment*)

Lingkungan basis data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan oleh sistem, termasuk data produk, stok, pelanggan, pesanan, serta evaluasi pelanggan.

2.4.3.1 Database Engine

Sistem menggunakan **SQLite** sebagai *embedded database* dengan berkas basis data yang digunakan pada lingkungan aplikasi. SQLite dipilih karena memiliki konfigurasi yang sederhana, ringan, portabel, serta sesuai untuk kebutuhan pengembangan dan pengujian sistem.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.4.3.2 Object-Relational Mapping (ORM)

Sistem menggunakan **Prisma ORM versi 6.x** sebagai lapisan abstraksi antara aplikasi dan basis data. Prisma digunakan untuk:

- mendefinisikan skema data;
- melakukan pemetaan objek ke tabel basis data;
- menyediakan *type-safe data modeling*;
- menjalankan operasi *query* dan transaksi secara terstruktur.

2.4.4 Lingkungan Jaringan dan Komunikasi (*Network Environment*)

Lingkungan jaringan digunakan untuk mendukung komunikasi antara perangkat pengguna, server aplikasi, basis data, serta layanan eksternal yang digunakan oleh sistem.

2.4.4.1 Koneksi Jaringan

Sistem membutuhkan koneksi internet aktif pada sisi klien dan server. Koneksi dapat menggunakan jaringan **Wi-Fi, 4G/LTE, atau 5G**. Koneksi internet digunakan untuk mengakses aplikasi web, mengirim dan menerima permintaan API, memuat aset aplikasi, serta mengakses layanan eksternal yang diperlukan oleh sistem.

2.4.4.2 Protokol Komunikasi

Komunikasi dalam sistem menggunakan beberapa protokol dan format data sebagai berikut:

- **HTTP/HTTPS** untuk komunikasi antara klien dan server. Untuk lingkungan produksi, komunikasi direkomendasikan menggunakan **HTTPS** dengan enkripsi TLS.
- **RESTful API** dengan format pertukaran data **JSON (*JavaScript Object Notation*)** untuk komunikasi data antara antarmuka web dan server.
- **WhatsApp URI Scheme (*wa.me*)** untuk mengarahkan pengguna ke layanan WhatsApp dengan membawa draf pesan pemesanan yang telah dibuat oleh sistem.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.5 Batasan Sistem

Batasan sistem mendefinisikan faktor teknis, operasional, aturan bisnis, serta kondisi lingkungan yang membatasi kapabilitas perangkat lunak SAYURIKAT. Batasan berikut disusun berdasarkan kondisi operasional dan karakteristik implementasi sistem sehingga dapat dibuktikan melalui perilaku sistem.

2.5.1 Batasan Cakupan Geografis Pengiriman (*Geographical Delivery Boundary*)

- Sistem dibatasi secara ketat hanya melayani pengiriman pesanan untuk alamat tujuan di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, dan kawasan Bandung Raya (Jawa Barat).
- **Bukti/Alasan:** Keterbatasan jangkauan kurir harian dalam menjaga kesegaran sayur tanpa lemari pendingin (*chiller armada*), sehingga pesanan dengan alamat di luar area operasional ini tidak dapat diproses dalam pengiriman harian.

2.5.2 Batasan Waktu Pemesanan Harian (*Operational Cut-off Time*)

Pemesanan dengan layanan pengiriman hari yang sama (*same-day delivery*) dibatasi hanya untuk transaksi yang diselesaikan sebelum pukul 12.00 WIB.

- Pesanan yang masuk setelah pukul 12.00 WIB akan dijadwalkan untuk pengantaran pada pagi hari operasional berikutnya.
- **Bukti/Alasan:** Sayuran dipanen pada waktu subuh (05.00 WIB) dari petani mitra di Lembang/Ciwidey, kemudian dipilah dan dikemas menggunakan besek bambu dan daun pisang pada rentang waktu siang untuk langsung didistribusikan sore harinya.

2.5.3 Batasan Format dan Ukuran Unggahan Bukti (*Media Upload Constraints*)

- Berkas foto bukti kerusakan sayur pada formulir kritik dan evaluasi mutu (/feedback) dibatasi maksimal berukuran 5 Megabytes (MB) per unggahan.
- Format berkas gambar yang didukung dibatasi hanya pada ekstensi standar web: **.jpg, .jpeg, .png, dan .webp**. Berkas selain format citra atau yang melebihi ukuran batas akan ditolak secara otomatis oleh validasi antarmuka peramban.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.5.4 Batasan Ketergantungan Ekosistem WhatsApp (*External Application Constraint*)

- Penyelesaian akhir transaksi pemesanan bergantung sepenuhnya pada keberadaan aplikasi perpesanan WhatsApp (pada smartphone) atau WhatsApp Web (pada komputer) yang terhubung dengan nomor telepon aktif pengguna.
- Sistem tidak menyediakan mesin perpesanan SMS/email mandiri; jika perangkat pengguna tidak mendukung penanganan protokol URI Scheme (https://wa.me/), pesan pemesanan terstruktur tidak dapat dialihkan ke admin toko.

2.5.5 Batasan Penyimpanan Sesi Keranjang Belanja (*Client-Side Persistence Constraint*)

- Keranjang belanja disimpan secara lokal pada memori peramban pengguna melalui mekanisme Web Storage API (LocalStorage).
- Apabila pengguna membersihkan data penjelajahan (*clear cache/cookies*), beralih ke peramban lain, atau menggunakan mode penyamaran (*incognito window*), riwayat pemilihan produk di dalam keranjang akan terhapus dan tidak dapat dipulihkan secara otomatis.

2.5.6 Batasan Konektivitas Jaringan Internet (*Online Connectivity Dependency*)

- Sistem tidak mendukung mode operasional luring (*offline-first mode*). Seluruh proses—mulai dari rendering katalog harga dinamis, verifikasi kuota stok fisik, hingga pengiriman pesanan ke server API—membutuhkan koneksi internet publik yang aktif dan stabil.

2.5.7 Batasan Kapasitas Infrastruktur Basis Data (*Embedded Database Constraint*)

Sistem menggunakan SQLite sebagai basis data tersemat (*embedded relational database*). Sistem ini dirancang optimal untuk beban transaksi ritel UMKM hiper-lokal, sehingga tidak ditujukan untuk penanganan konkurensi data berskala jutaan request secara simultan tanpa migrasi ke DBMS berbasis *client-server* terpisah (seperti PostgreSQL).

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.6 Asumsi dan Dependensi

Dalam perancangan dan implementasi sistem aplikasi SAYURIKAT, didefinisikan beberapa asumsi dan dependensi yang memengaruhi berjalannya sistem. Asumsi merujuk pada kondisi-kondisi lingkungan dan pengguna yang dianggap telah benar dan terpenuhi, sedangkan dependensi merujuk pada komponen perangkat lunak, infrastruktur, atau layanan pihak ketiga yang dibutuhkan oleh sistem untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

2.6.1 Asumsi

Hal-hal yang dianggap benar dan diasumsikan telah terpenuhi dalam operasional sistem:

1. **Kepemilikan Perangkat dan Peramban Kompatibel:**

   Pengguna (baik pelanggan maupun admin) diasumsikan memiliki perangkat (smartphone, tablet, laptop, atau PC) yang terpasang peramban web modern dengan dukungan JavaScript dan Web Storage API (LocalStorage untuk penyimpanan sesi keranjang dengan kunci sayurikat_cart).

2. **Kepemilikan Akun WhatsApp yang Valid:**

   Pelanggan diasumsikan memiliki nomor telepon aktif yang terdaftar pada aplikasi WhatsApp resmi, serta memahami alur pengiriman pesan instan untuk konfirmasi pesanan (https://wa.me/).

3. **Kebenaran Data Pemesan dan Verifikasi Alamat Manual:**

   Pelanggan diasumsikan memasukkan data identitas diri (nama lengkap, nomor kontak aktif, dan alamat pengiriman di kawasan Bandung Raya) secara benar dan dapat dijangkau oleh kurir. Admin diasumsikan mengonfirmasi dan memastikan bahwa alamat pengiriman pelanggan benar-benar berada dalam radius wilayah layanan Bandung Raya secara manual saat percakapan WhatsApp berlangsung, karena sistem belum dilengkapi API geocoding validasi wilayah otomatis.

4. **Ketersediaan Akses Jaringan Internet dan Komunikasi API:**

   Pelanggan dan pengelola toko diasumsikan memiliki koneksi jaringan internet yang memadai dan stabil selama proses pemilihan produk, pengiriman formulir pesanan, serta pembaruan data stok melalui antarmuka API server.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

5. **Kontinuitas Pasokan Sayur Petani Lokal Bandung:**

   Mitra kelompok tani di sentra pertanian Bandung Raya (Lembang, Parongpong, Pangalengan, dan Ciwidey) diasumsikan dapat memasok sayuran segar organik hasil panen subuh setiap hari secara konsisten sesuai kuota stok yang dikelola pada sistem.

6. **Iktikad Baik Penyelesaian Pembayaran Manual:**

   Pelanggan diasumsikan menyelesaikan kewajiban pembayaran belanjaan sesuai opsi yang dipilih (menyiapkan uang pas untuk Cash on Delivery / COD, atau melakukan transfer Bank BCA / Mandiri / scan QRIS) setelah pesanan dikonfirmasi oleh admin toko via WhatsApp.

7. **Lingkungan Akses Admin Tepercaya (Single Trusted Administrator):**

   Admin diasumsikan sebagai pengelola tunggal atau tim operasional terpercaya yang mengakses portal /admin dari lingkungan jaringan dan perangkat yang aman, mengingat sistem pada tahap ini belum mengimplementasikan modul autentikasi login berkredensial.

8. **Pengelolaan dan Sinkronisasi Stok Manual (Manual Stock Synchronization):**

   Admin diasumsikan memperbarui kuota stok fisik sayur secara berkala dan manual melalui panel produk (/api/admin/products), karena sistem saat ini belum menerapkan mekanisme pengurangan kuota stok secara otomatis saat draf pesanan masuk.

2.6.2 Dependensi

Komponen eksternal, modul teknologi, dan infrastruktur pihak ketiga yang wajib tersedia dan dibutuhkan oleh sistem untuk dapat beroperasi:

1. **Layanan Protokol WhatsApp URI Scheme (*Deep Link Linking):**

   Sistem bergantung pada ketersediaan dan kestabilan protokol tautan universal https://wa.me/ dari WhatsApp (diimplementasikan pada src/lib/whatsapp.ts dan dieksekusi via window.open di antarmuka CartDrawer.tsx) untuk mengalihkan draf pesanan ke ruang obrolan admin toko.

2. **Infrastruktur Basis Data SQLite dan Prisma ORM:**

   Sistem bergantung pada integritas berkas basis data SQLite lokal (dev.db yang dikonfigurasi melalui provider = "sqlite" pada prisma/schema.prisma) dan pustaka

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

@prisma/client (versi 6.19.3) untuk mengeksekusi operasi transaksi data produk, pesanan, dan kritik pelanggan secara konsisten dan type-safe.

3. **Runtime Node.js dan Framework Next.js:**

   Sistem bergantung pada Node.js (versi 20.9 atau lebih baru / LTS) dan framework Next.js 16 (App Router) untuk merender antarmuka halaman web dan menjalankan Route Handlers (REST API), serta pada React 19 untuk komponen antarmuka pengguna.

4. **Penyedia Layanan Hosting dan Persistensi Berkas Basis Data:**

   Kelancaran operasional sistem bergantung pada penyedia hosting yang wajib mendukung sistem berkas persisten (persistent volume/filesystem, seperti VPS atau platform container) agar berkas basis data SQLite (dev.db) tidak terhapus saat terjadi proses restart atau redeploy. Jika dideploy ke platform serverless (seperti Vercel), sistem memiliki dependensi untuk memigrasikan penyimpanan data ke basis data eksternal (seperti PostgreSQL menggunakan skema rujukan schema.postgresql.sql). Target ketersediaan (service level target) hosting dirancang minimal 99% uptime.

5. **Dukungan Web Storage API (LocalStorage) pada Peramban Klien:**

   Fungsionalitas keranjang belanja interaktif bergantung pada ketersediaan dan izin penyimpanan lokal (LocalStorage pada kunci sayurikat_cart di CartContext.tsx) agar data pilihan belanjaan tidak hilang saat halaman dimuat ulang (page refresh).

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

BAB III
Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode	Kebutuhan Deskripsi	User Class
1.	FR-001	Sistem dapat menampilkan daftar produk beserta foto, nama, harga, dan stok	Pelanggan
2.	FR-002	Sistem dapat menampilkan info tambahan produk (porsi, badge, asal kelompok tani)	Pelanggan
3.	FR-003	Sistem dapat menyaring produk berdasarkan kategori (Paket Sayur, Sayur Satuan, Buah & Bumbu)	Pelanggan
4.	FR-004	Sistem dapat mencari produk berdasarkan nama, deskripsi, atau asal petani	Pelanggan
5.	FR-005	Sistem dapat menambahkan produk ke keranjang	Pelanggan
6.	FR-006	Sistem dapat mengubah jumlah produk di keranjang	Pelanggan
7.	FR-007	Sistem dapat menghapus produk dari keranjang	Pelanggan
8.	FR-008	Sistem dapat menyimpan isi keranjang di peramban (LocalStorage)	Pelanggan
9.	FR-009	Sistem dapat menghitung subtotal dan total pembayaran	Pelanggan
10.	FR-010	Sistem dapat menentukan ongkos kirim (gratis jika subtotal ≥ Rp50.000, selain itu Rp10.000)	Pelanggan
11.	FR-011	Sistem dapat menerima data pengiriman (nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan)	Pelanggan
12.	FR-012	Sistem dapat memvalidasi bahwa nama, nomor WhatsApp, dan alamat pengiriman terisi.	Pelanggan
13.	FR-013	Sistem dapat menyimpan data pengiriman di perangkat apabila pelanggan memilih opsi simpan data.	Pelanggan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

14.	FR-014	Sistem dapat menerima pilihan metode pembayaran (COD, QRIS, Transfer BCA, Transfer Mandiri)	Pelanggan
15.	FR-015	Sistem dapat menyimpan data pelanggan berdasarkan nomor WhatsApp (dibuat baru atau diperbarui)	Pelanggan
16.	FR-016	Sistem dapat menyimpan pesanan dan rincian itemnya ke database dengan status PENDING	Pelanggan
17.	FR-017	Sistem dapat menampilkan konfirmasi pesanan berhasil	Pelanggan
18.	FR-018	Sistem dapat membuka WhatsApp admin dengan pesan pesanan yang sudah terformat	Pelanggan
19.	FR-019	Sistem dapat mengosongkan keranjang setelah pesanan dibuat	Pelanggan
20.	FR-020	Sistem dapat menerima penilaian kesegaran, kemasan, ketepatan pengiriman, dan pengalaman memesan	Pelanggan
21.	FR-021	Sistem dapat menerima kritik/saran dalam bentuk teks	Pelanggan
22.	FR-022	Sistem dapat memvalidasi bahwa kolom kritik/saran terisi	Pelanggan
23.	FR-023	Sistem dapat mengunggah foto bukti (maksimal 5 MB)	Pelanggan
24.	FR-024	Sistem dapat menerima data opsional (nama, nomor WhatsApp, nomor pesanan)	Pelanggan
25.	FR-025	Sistem dapat menyimpan kritik/saran ke database	Pelanggan
26.	FR-026	Sistem dapat mengirim salinan kritik/saran ke WhatsApp admin	Pelanggan
27.	FR-027	Sistem dapat menampilkan jumlah pesanan dan pendapatan hari ini	Admin
28.	FR-028	Sistem dapat menampilkan jumlah produk tersedia (stok > 0) dan produk yang stoknya menipis (≤ 10).	Admin
29.	FR-029	Sistem dapat menampilkan 5 pesanan terbaru	Admin
30.	FR-030	Sistem dapat menampilkan daftar seluruh pesanan	Admin
31.	FR-031	Sistem dapat mencari pesanan berdasarkan ID, nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan, atau metode bayar	Admin

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

32.	FR-032	Sistem dapat menyaring pesanan berdasarkan status (PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, SELESAI)	Admin
33.	FR-033	Sistem dapat menampilkan rincian pesanan (item, harga, data pelanggan, catatan)	Admin
34.	FR-034	Sistem dapat mengubah status pesanan	Admin
35.	FR-035	Sistem dapat membuka WhatsApp pelanggan dari data pesanan	Admin
36.	FR-036	Sistem dapat menampilkan daftar seluruh produk beserta stoknya	Admin
37.	FR-037	Sistem dapat mencari dan menyaring produk berdasarkan kategori	Admin
38.	FR-038	Sistem dapat menambah produk baru	Admin
39.	FR-039	Sistem dapat mengubah data produk (nama, deskripsi, harga, kategori, stok, gambar)	Admin
40.	FR-040	Sistem dapat mengubah status ketersediaan produk (Aktif/Habis) dengan satu aksi; status Habis menetapkan stok 0 dan status Tersedia menetapkan stok 30.	Admin
41.	FR-041	Sistem dapat menampilkan daftar kritik/saran beserta penilaiannya	Admin
42.	FR-042	Sistem dapat menampilkan foto bukti dari pelanggan	Admin
43.	FR-043	Sistem dapat membuka WhatsApp pelanggan untuk follow-up kritik/saran	Admin

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Quality Criteria	Deskripsi
1.	NF-001	Performa	Halaman toko (/) dimuat maksimal 3 detik pada koneksi seluler 4G
2.	NF-002	Performa	Sistem merespons proses simpan pesanan (POST /api/orders) maksimal 2 detik
3.	NF-003	Performa	Filter dan pencarian produk menampilkan hasil langsung tanpa memuat ulang halaman
4.	NF-004	Keamanan	Sistem memvalidasi data wajib (nama, nomor WhatsApp, alamat, isi keranjang) sebelum pesanan disimpan
5.	NF-005	Keamanan	Sistem membatasi ukuran foto bukti maksimal 5 MB
6.	NF-006	Keamanan	Sistem tidak menyimpan data kartu atau rekening pelanggan; metode pembayaran hanya dicatat sebagai pilihan
7.	NF-007	Keamanan	Sistem mengakses database melalui ORM (Prisma), bukan query yang disusun manual dari input pengguna
8.	NF-008	Kegunaan	Pelanggan dapat

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

			memesan tanpa registrasi akun (guest checkout)
9.	NF-009	Kegunaan	Tampilan responsif dan dapat digunakan di layar ponsel maupun desktop
10.	NF-010	Kegunaan	Pelanggan dapat menyelesaikan pemesanan melalui drawer keranjang tanpa berpindah halaman
11.	NF-011	Kegunaan	Antarmuka dan pesan sistem menggunakan Bahasa Indonesia
12.	NF-012	Kompatibilitas	Sistem dapat diakses melalui Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, dan Microsoft Edge versi terbaru
13.	NF-013	Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan pada ponsel Android dan iOS yang memiliki peramban modern dan aplikasi WhatsApp
14.	NF-014	Keandalan	Sistem menyimpan pesanan ke database sebelum membuka WhatsApp, sehingga pesanan tidak hilang jika WhatsApp gagal dibuka
15.	NF-015	Keandalan	Sistem menampilkan pesan kesalahan yang jelas saat input tidak lengkap atau proses gagal
16.	NF-016	Keandalan	Isi keranjang tetap

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

			tersimpan saat halaman dimuat ulang
17.	NF-017	Ketersediaan	Sistem dapat diakses 24 jam dengan target ketersediaan 99% selama masa operasional
18.	NF-018	Pemeliharaan	Kode dibangun dengan Next.js dan TypeScript dengan struktur terpisah (komponen, API, library, skema database)

3.2 Pemetaan Kebutuhan Fungsional ke Use Case

Kode Kebutuhan	**Kebutuhan Fungsional**	**Aktor**	**Use Case**
FR-001	Sistem dapat menampilkan daftar produk beserta foto, nama, harga, dan stok	Pelanggan	Melihat Katalog Produk
FR-002	Sistem dapat menampilkan info tambahan produk (porsi, badge, asal kelompok tani)	Pelanggan	Melihat Katalog Produk
FR-003	Sistem dapat menyaring produk berdasarkan kategori (Paket Sayur, Sayur Satuan, Buah & Bumbu)	Pelanggan	Menyaring Katalog Produk
FR-004	Sistem dapat mencari produk berdasarkan nama, deskripsi, atau asal petani	Pelanggan	Menyaring Katalog Produk
FR-005	Sistem dapat menambahkan produk ke keranjang	Pelanggan	Mengelola Keranjang
FR-006	Sistem dapat mengubah jumlah produk di keranjang	Pelanggan	Mengelola Keranjang
FR-007	Sistem dapat menghapus produk dari keranjang	Pelanggan	Mengelola Keranjang
FR-008	Sistem dapat menyimpan isi keranjang di peramban (LocalStorage)	Pelanggan	Mengelola Keranjang
FR-009	Sistem dapat menghitung subtotal dan total pembayaran	Pelanggan	Memesan Sayur
FR-010	Sistem dapat menentukan ongkos kirim (gratis jika subtotal ≥ Rp50.000, selain itu Rp10.000)	Pelanggan	Memesan Sayur
FR-011	Sistem dapat menerima data pengiriman (nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan)	Pelanggan	Memesan Sayur

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

FR-012	Sistem dapat memvalidasi kelengkapan data pengiriman	Pelanggan	Memesan Sayur
FR-013	Sistem dapat menyimpan data pengiriman di perangkat untuk pesanan berikutnya	Pelanggan	Memesan Sayur
FR-014	Sistem dapat menerima pilihan metode pembayaran (COD, QRIS, Transfer BCA, Transfer Mandiri)	Pelanggan	Memesan Sayur
FR-015	Sistem dapat menyimpan data pelanggan berdasarkan nomor WhatsApp (dibuat baru atau diperbarui)	Pelanggan	Memesan Sayur
FR-016	Sistem dapat menyimpan pesanan dan rincian itemnya ke database dengan status PENDING	Pelanggan	Memesan Sayur
FR-017	Sistem dapat menampilkan konfirmasi pesanan berhasil	Pelanggan	Memesan Sayur
FR-018	Sistem dapat membuka WhatsApp admin dengan pesan pesanan yang sudah terformat	Pelanggan	Mengirim Pesanan via WhatsApp
FR-019	Sistem dapat mengosongkan keranjang setelah pesanan dibuat	Pelanggan	Memesan Sayur
FR-020	Sistem dapat menerima penilaian kesegaran, kemasan, ketepatan pengiriman, dan pengalaman memesan	Pelanggan	Mengirim Kritik dan Saran
FR-021	Sistem dapat menerima kritik/saran dalam bentuk teks	Pelanggan	Mengirim Kritik dan Saran
FR-022	Sistem dapat memvalidasi bahwa kolom kritik/saran terisi	Pelanggan	Mengirim Kritik dan Saran
FR-023	Sistem dapat mengunggah foto bukti (maksimal 5 MB)	Pelanggan	Mengirim Kritik dan Saran
FR-024	Sistem dapat menerima data opsional (nama, nomor WhatsApp, nomor pesanan)	Pelanggan	Mengirim Kritik dan Saran
FR-025	Sistem dapat menyimpan kritik/saran ke database	Pelanggan	Mengirim Kritik dan Saran
FR-026	Sistem dapat mengirim salinan kritik/saran ke WhatsApp admin	Pelanggan	Mengirim Salinan Kritik via WhatsApp
FR-027	Sistem dapat menampilkan jumlah pesanan dan pendapatan hari ini	Admin	Melihat Ringkasan Dashboard
FR-028	Sistem dapat menampilkan jumlah produk tersedia (stok > 0) dan produk yang stoknya menipis (≤ 10).	Admin	Melihat Ringkasan Dashboard
FR-029	Sistem dapat menampilkan 5 pesanan terbaru	Admin	Melihat Ringkasan Dashboard
FR-030	Sistem dapat menampilkan daftar seluruh pesanan	Admin	Melihat Daftar Pesanan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

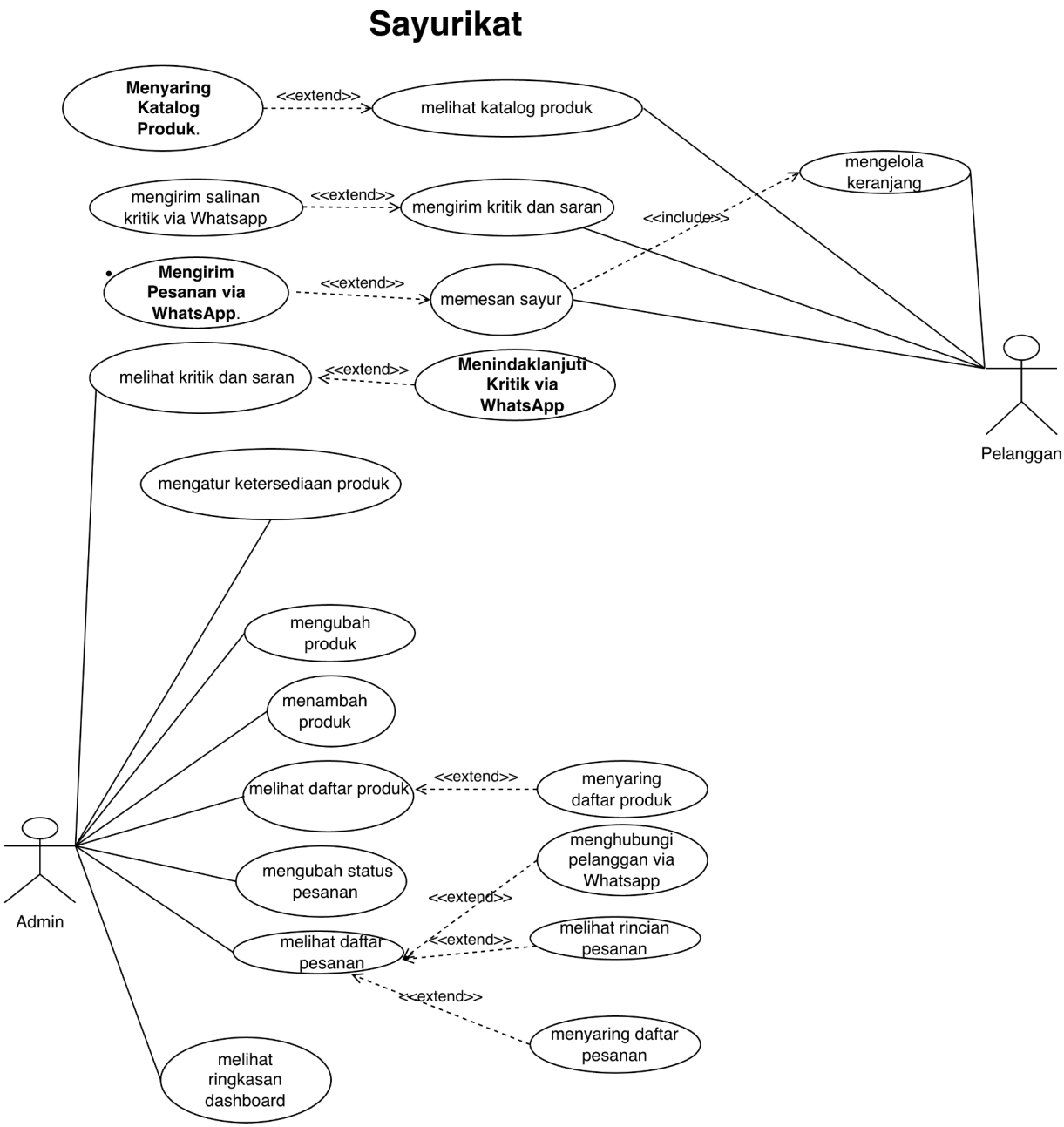
FR-031	Sistem dapat mencari pesanan berdasarkan ID, nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan, atau metode bayar	Admin	Menyaring Daftar Pesanan
FR-032	Sistem dapat menyaring pesanan berdasarkan status (PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, SELESAI)	Admin	Menyaring Daftar Pesanan
FR-033	Sistem dapat menampilkan rincian pesanan (item, harga, data pelanggan, catatan)	Admin	Melihat Rincian Pesanan
FR-034	Sistem dapat mengubah status pesanan	Admin	Mengubah Status Pesanan
FR-035	Sistem dapat membuka WhatsApp pelanggan dari data pesanan	Admin	Menghubungi Pelanggan via WhatsApp
FR-036	Sistem dapat menampilkan daftar seluruh produk beserta stoknya	Admin	Melihat Daftar Produk
FR-037	Sistem dapat mencari dan menyaring produk berdasarkan kategori	Admin	Menyaring Daftar Produk
FR-038	Sistem dapat menambah produk baru	Admin	Menambah Produk
FR-039	Sistem dapat mengubah data produk (nama, deskripsi, harga, kategori, stok, gambar)	Admin	Mengubah Produk
FR-040	Sistem dapat mengaktifkan dan menonaktifkan produk	Admin	Mengatur Ketersediaan Produk
FR-041	Sistem dapat menampilkan daftar kritik/saran beserta penilaiannya	Admin	Melihat Kritik dan Saran
FR-042	Sistem dapat menampilkan foto bukti dari pelanggan	Admin	Melihat Kritik dan Saran
FR-043	Sistem dapat membuka WhatsApp pelanggan untuk follow-up kritik/saran	Admin	Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3 Pemodelan Analisis

3.3.1 Usecase Diagram

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



3.3.1.1 Usecase Scenario #1 “Melihat katalog produk”

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Melihat katalog produk	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

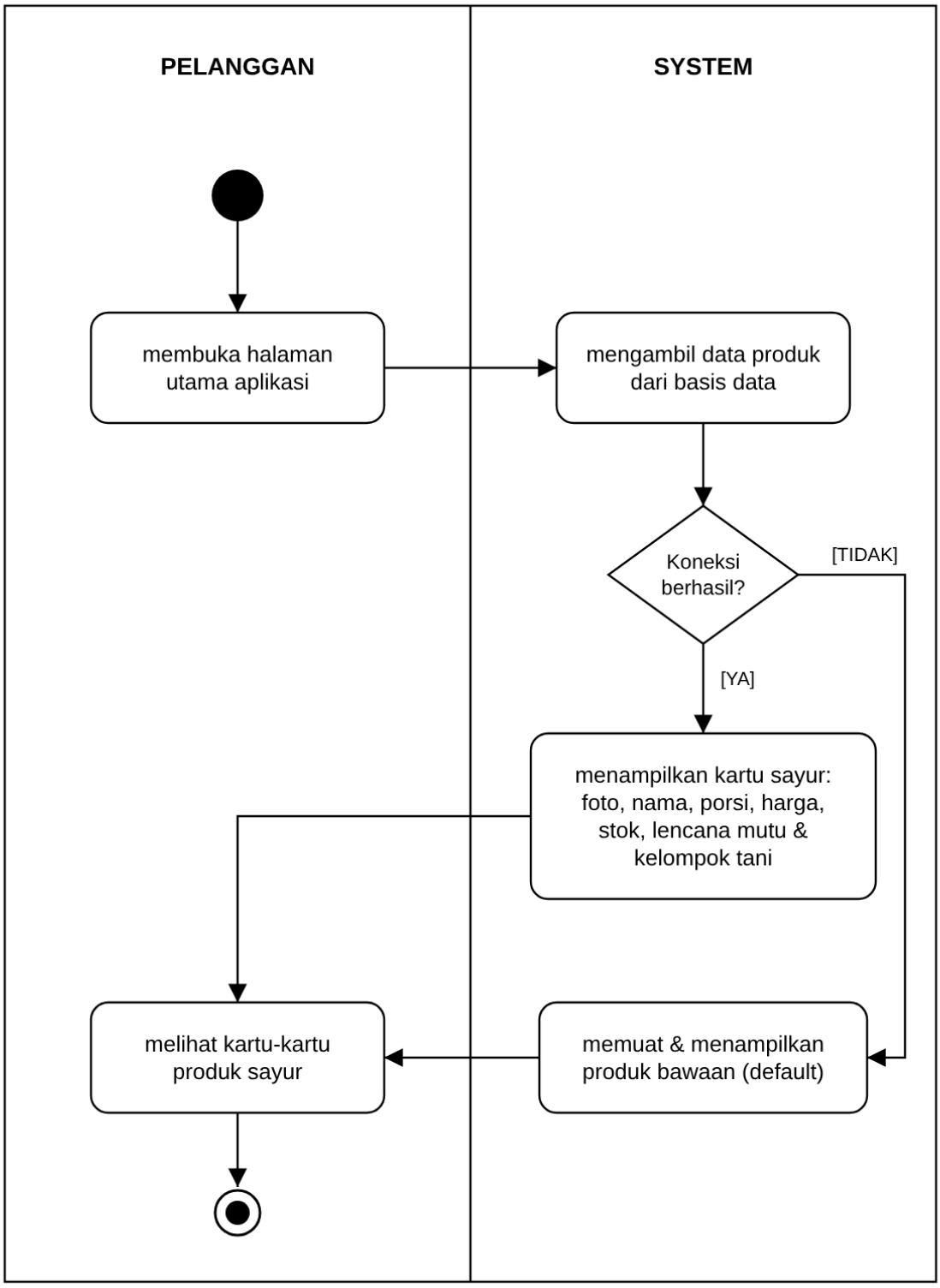
Deskripsi	Pelanggan membuka halaman utama aplikasi untuk melihat daftar komoditas sayur organik beserta informasi harga, stok, dan kelompok tani.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan membuka peramban web dan mengakses alamat aplikasi SAYURIKAT.	
Post-Kondisi	Pelanggan melihat kartu-kartu produk sayur yang tersedia beserta informasi rinciannya.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan membuka halaman utama aplikasi.	
		2. Sistem mengambil data produk dari basis data dan menampilkan kartu sayuran lengkap dengan foto, nama, deskripsi porsi, harga, sisa stok, lencana mutu (100% Bebas Plastik / Panen Subuh), serta kelompok tani asal.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika koneksi ke basis data terputus:	
		2a. Sistem secara otomatis memuat dan menampilkan daftar produk bawaan (default) dari kode tanpa memunculkan pesan galat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2b. Skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #1 “Melihat katalog produk”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.2 Usecase Scenario #2 “Menyaring Katalog Produk” <<extend>>

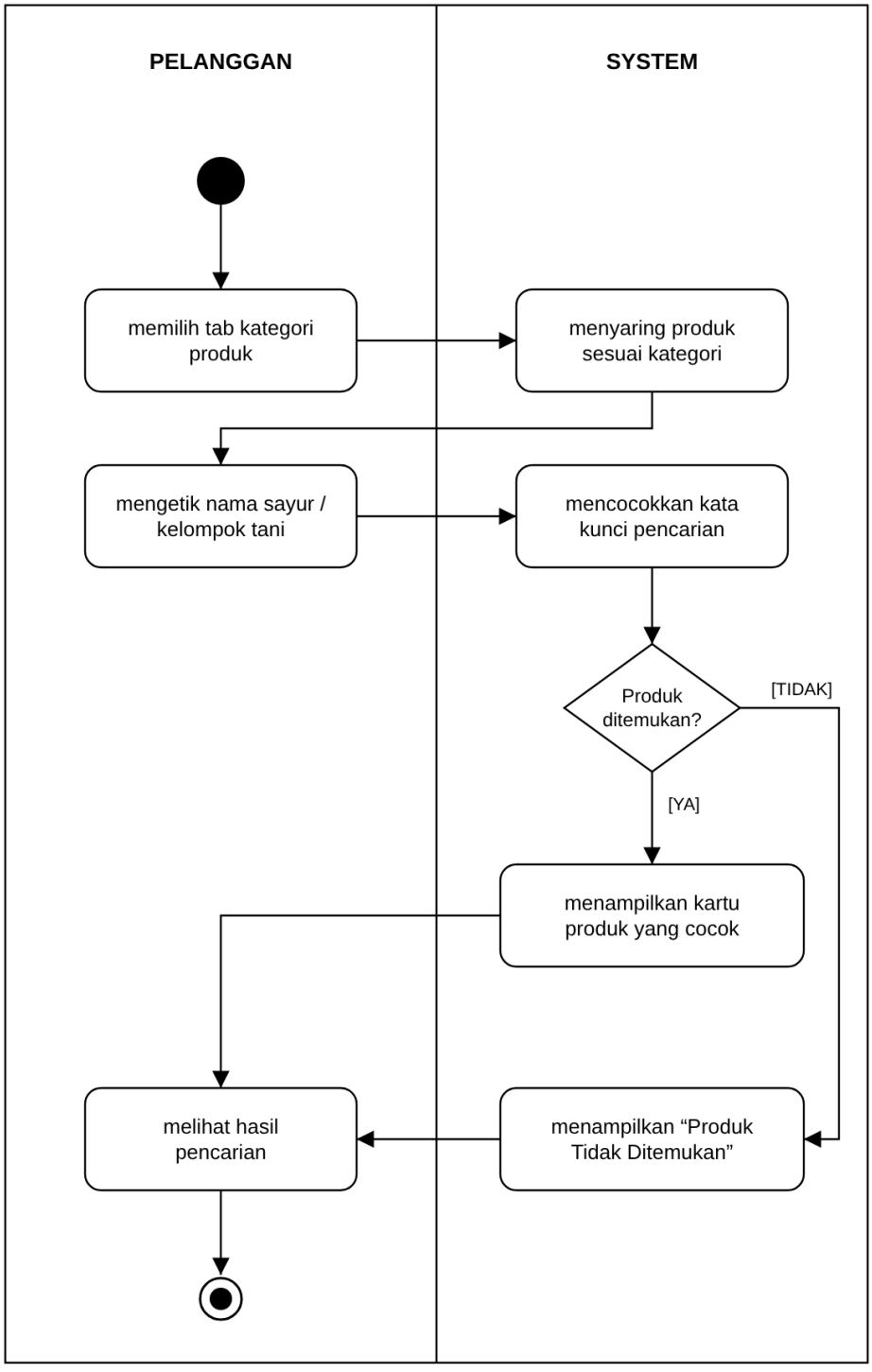
Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Menyaring Katalog Produk	
Deskripsi	Pelanggan menyaring katalog berdasarkan kategori sayur atau mencari produk berdasarkan kata kunci.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan berada di halaman katalog utama dan daftar produk telah tampil.	
Post-Kondisi	Tampilan katalog diperbarui hanya menyajikan produk yang sesuai dengan kriteria penyaringan.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan memilih salah satu tab kategori (Paket Sayur, Sayur Satuan, atau Buah & Bumbu).	
		2. Sistem menyaring daftar produk dan menampilkan produk yang tergolong dalam kategori yang dipilih.
	3. Pelanggan mengetikkan nama sayur atau kelompok tani pada kotak pencarian.	
		4. Sistem mencocokkan kata kunci pencarian dan memperbarui kartu produk yang relevan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Pelanggan**	**Sistem**

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pada langkah 4, jika kata kunci yang dimasukkan tidak cocok dengan produk mana pun:	
		4a. Sistem menampilkan pesan "Produk Tidak Ditemukan" dan saran untuk mengubah kata kunci atau kategori.
		4b. Skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #2 “Menyaring katalog produk”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.3 Usecase Scenario #3 “Mengelola keranjang”

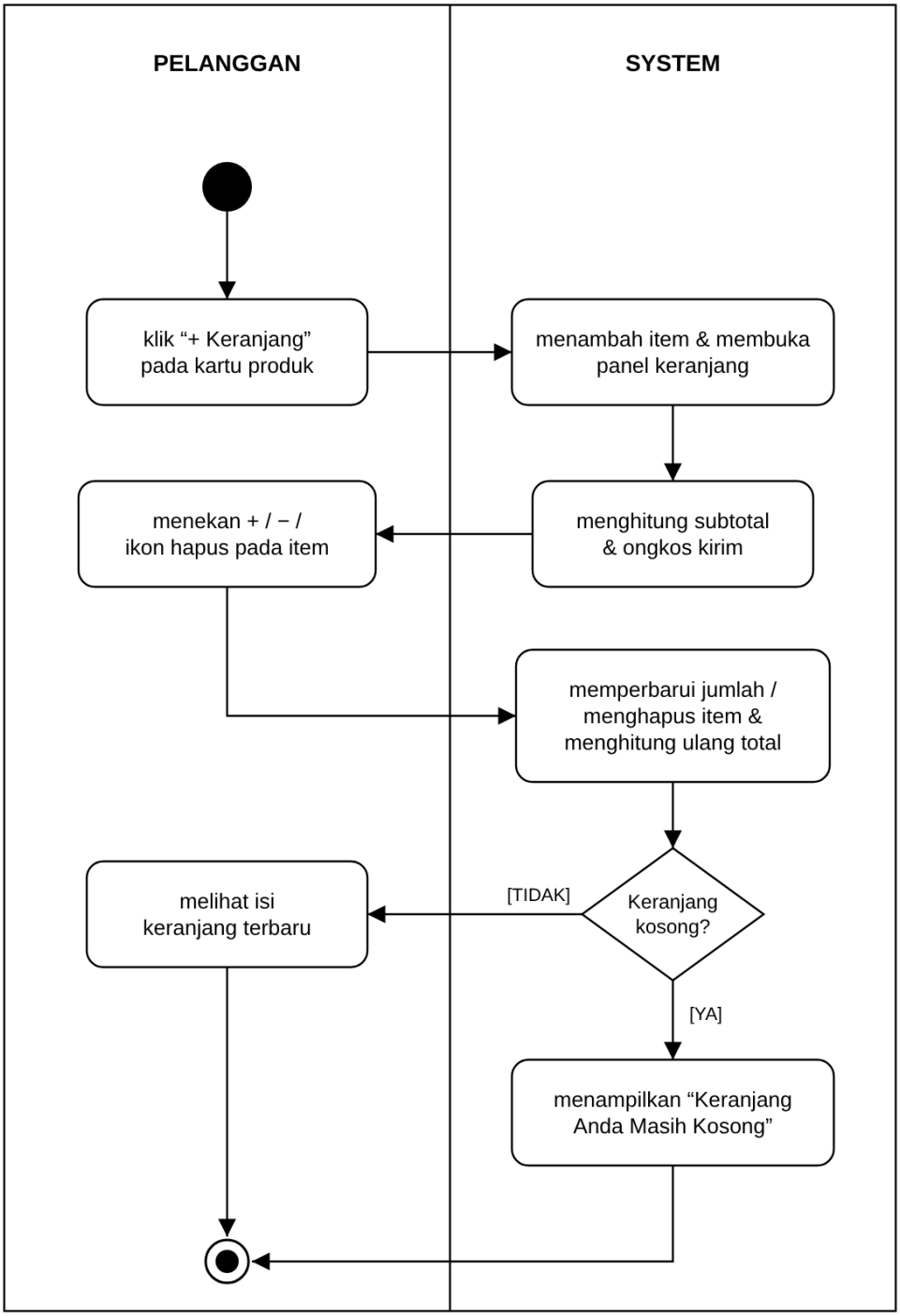
Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Mengelola keranjang	
Deskripsi	Pelanggan menambahkan sayur ke dalam keranjang, mengatur jumlah kuantitas, menghapus item, serta melihat kalkulasi subtotal dan biaya pengiriman.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan berada di halaman katalog produk.	
Post-Kondisi	Data keranjang belanja diperbarui dan disimpan di penyimpanan peramban.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan klik tombol "+ Keranjang" pada kartu produk sayur.	
		2. Sistem menambahkan produk ke daftar belanja, membuka panel keranjang dari sisi kanan layar, serta menghitung subtotal belanjaan dan biaya pengiriman (Gratis jika subtotal ≥ Rp50.000, atau Rp10.000 jika subtotal < Rp50.000).
	3. Pelanggan menekan tombol + untuk menambah jumlah kuantitas.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		4. Sistem memperbarui kuantitas produk dan menghitung ulang subtotal serta total tagihan secara langsung.
Skenario Alternatif (Penghapusan Item)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 3, jika pelanggan menekan ikon tempat sampah (Hapus) atau tombol - hingga kuantitas bernilai 0:	
		3a. Sistem menghapus produk tersebut dari daftar keranjang belanja.
		3b. Sistem menghitung ulang subtotal; jika keranjang menjadi kosong, sistem menampilkan pesan: "Keranjang Anda Masih Kosong", lalu skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #3 “Mengelola keranjang”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.4 Usecase Scenario #4 “Memesan sayur” <<include mengelola keranjang>>

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Memesan sayur	
Deskripsi	Pelanggan melengkapi data pengiriman, memilih metode pembayaran, dan menyimpan transaksi langsung ke sistem.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Keranjang belanja terisi minimal 1 item sayur (<<include>> Mengelola keranjang).	
Post-Kondisi	Pesanan tersimpan permanen di basis data dengan status PENDING, keranjang belanja dikosongkan, dan kartu konfirmasi sukses ditampilkan.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan membuka panel keranjang belanja.	
		2. Sistem menampilkan isian data pengiriman.
	3. Pelanggan mengisi formulir data pengiriman (Nama Lengkap, Nomor WhatsApp, Alamat Lengkap, Catatan Pengiriman), memilih metode pembayaran (COD, QRIS, Transfer BCA, atau Transfer Mandiri), serta klik tombol "💾 Simpan	

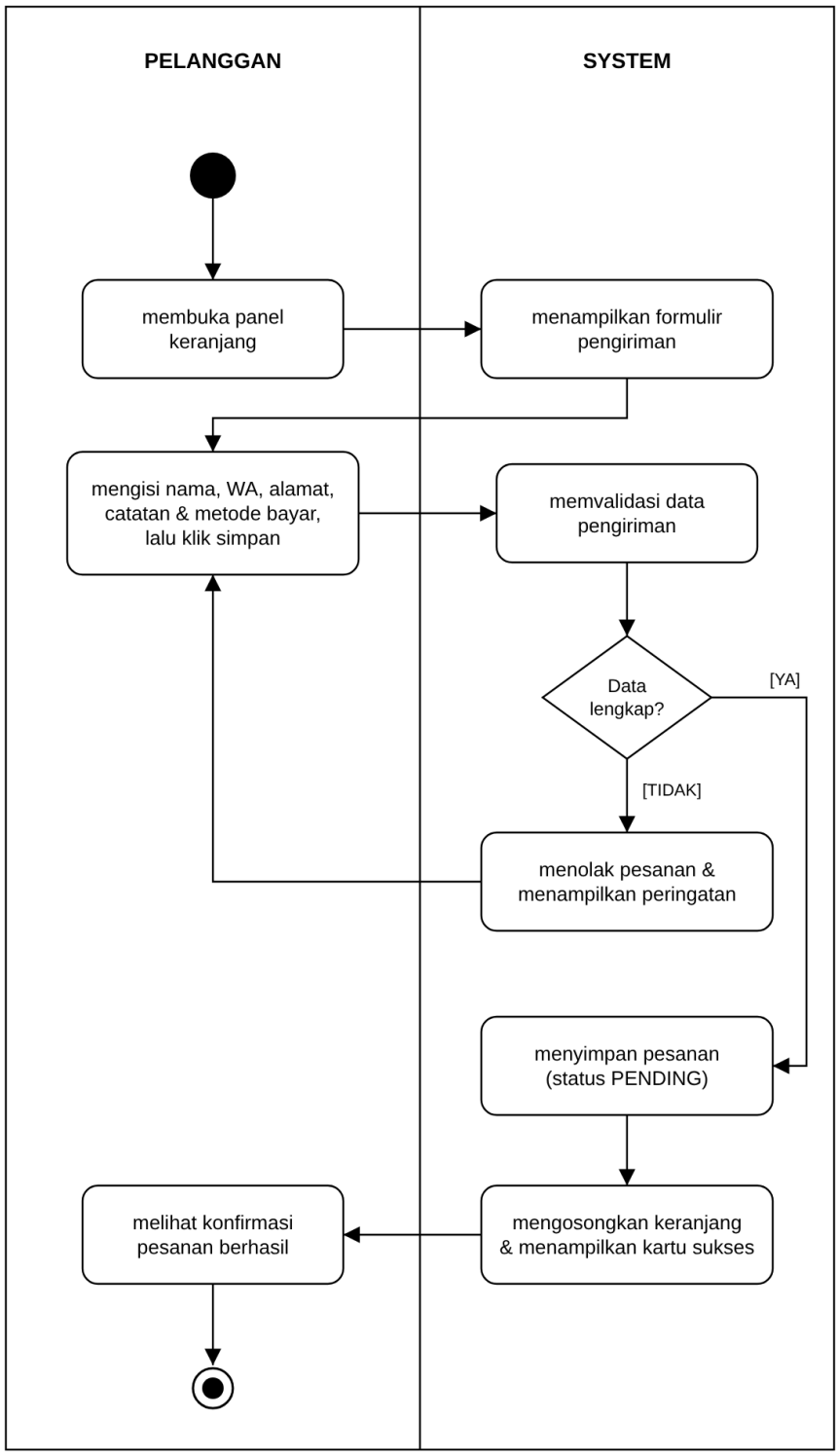
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pesanan Langsung ke Sistem".	
		4. Sistem memvalidasi kelengkapan data pengiriman.
		5. Sistem menyimpan data pemesan dan rincian pesanan ke basis data dengan status PENDING, menyimpan data pengiriman di perangkat jika pelanggan mencentang opsi simpan data, mengosongkan keranjang belanja, dan menampilkan kartu konfirmasi sukses: "Terima Kasih, Pesanan #XXXXXX Diterima!".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 4, jika kolom wajib (Nama, Nomor WhatsApp, atau Alamat) belum diisi:	
		4a. Sistem menolak pemrosesan pesanan dan memunculkan tanda peringatan bahwa kolom wajib harus dilengkapi.
		4b. Alur kembali ke langkah 3.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #4 “Memesan sayur”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



3.3.1.5 Usecase Scenario #5 “Mengirim Pesanan via WhatsApp” <<extend>>

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

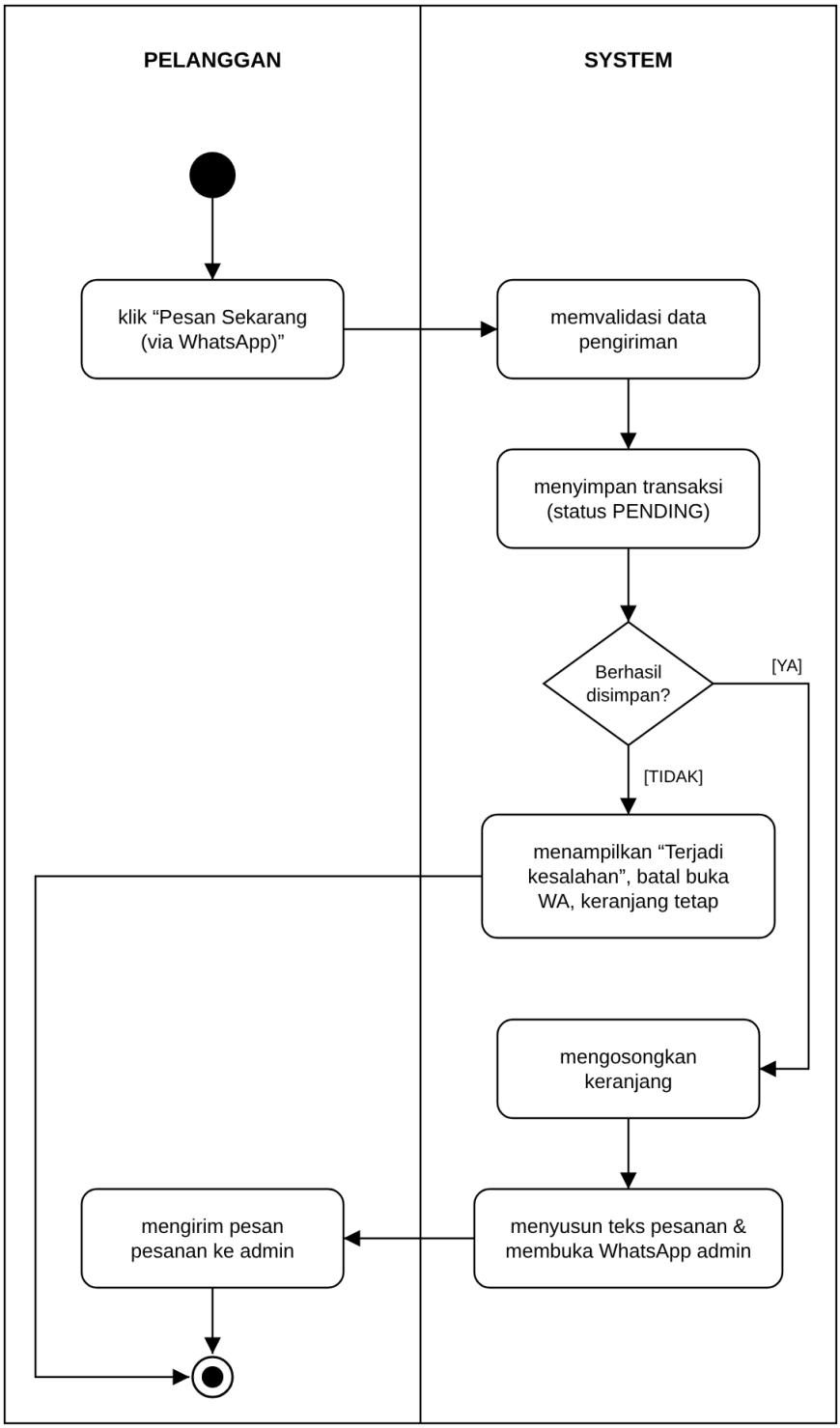
Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Mengirim Pesanan via WhatsApp	
Deskripsi	Pelanggan menyimpan pesanan sekaligus membuka aplikasi WhatsApp admin toko dengan draf rincian pesanan siap kirim.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan telah mengisi data pengiriman dan memilih metode pembayaran di panel keranjang belanja.	
Post-Kondisi	Pesanan tersimpan di basis data sistem dan peramban membuka ruang obrolan WhatsApp admin.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan klik tombol "Pesan Sekarang (via WhatsApp)".	
		2. Sistem memvalidasi kelengkapan data pengiriman.
		3. Sistem menyimpan transaksi ke basis data dengan status PENDING dan mengosongkan keranjang belanja.
		4. Sistem merangkai teks faktur pemesanan dan membuka aplikasi WhatsApp ke nomor admin toko pada tab baru peramban.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Pelanggan	Sistem
	Pada langkah 3, jika terjadi kegagalan saat menyimpan data ke server:	
		3a. Sistem menampilkan pesan dialog: "Terjadi kesalahan: {alasan}".
		3b. Sistem membatalkan pembukaan tautan WhatsApp dan keranjang belanja tidak dikosongkan.
		3c. Skenario berakhir.

Activity Diagram #5 “Mengirim Pesanan via WhatsApp”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



3.3.1.6 Usecase Scenario #6 “Mengirim kritik dan saran”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Mengirim kritik dan saran	
Deskripsi	Pelanggan mengisi formulir evaluasi mutu purna jual (4 aspek), menuliskan kritik/saran, melampirkan foto bukti kondisi fisik sayur, dan menyimpannya ke server.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan mengakses halaman ulasan purna jual.	
Post-Kondisi	Masukan kritik, penilaian mutu, dan foto bukti tersimpan di basis data.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan memilih rating pada 4 dimensi mutu (Kesegaran Sayur, Bungkusan Daun, Waktu Pengiriman, Pengalaman Web & WA).	
		2. Sistem mencatat pilihan rating pada formulir evaluasi.
	3. Pelanggan mengetikkan masukan pada kolom kritik/saran, memilih foto bukti kerusakan sayur, dan mengisi data kontak opsional.	
		4. Sistem menampilkan kotak pratinjau gambar bukti yang dipilih.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

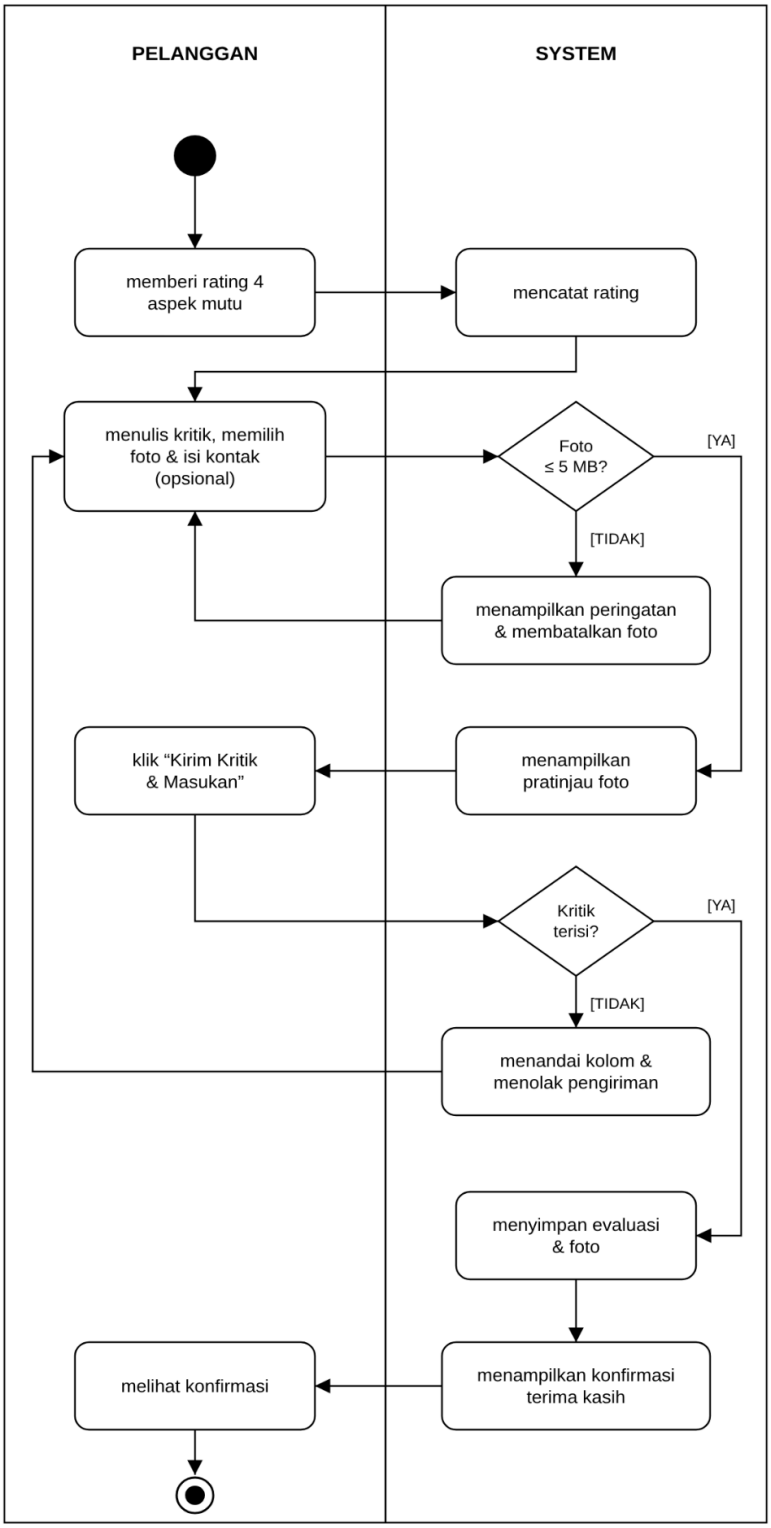
	5. Pelanggan menekan tombol "Kirim Kritik & Masukan".	
		6. Sistem memvalidasi bahwa kolom kritik/saran telah terisi teks.
		7. Sistem menyimpan data evaluasi dan berkas foto ke basis data.
		8. Sistem memperbarui tampilan layar ke pesan konfirmasi: "Terima Kasih Sudah 'Meng-Grill' Kami!".
Skenario Eksepsional 1 (Validasi Ukuran Foto)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 3, saat pelanggan memilih berkas foto dengan ukuran > 5 MB:	
		3a. Sistem menampilkan kotak dialog peringatan: "Ukuran foto maksimal 5MB".
		3b. Sistem membatalkan pemilihan foto dan tidak menampilkan pratinjau gambar.
		3c. Alur kembali ke langkah 3.
Skenario Eksepsional 2 (Kolom Kritik Kosong)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 6, jika kolom kritik/saran dibiarkan kosong:	
		6a. Sistem menandai kolom kritik/saran yang kosong dan menolak pengiriman.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		6b. Alur kembali ke langkah 3.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #6 “Mengirim kritik dan saran”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

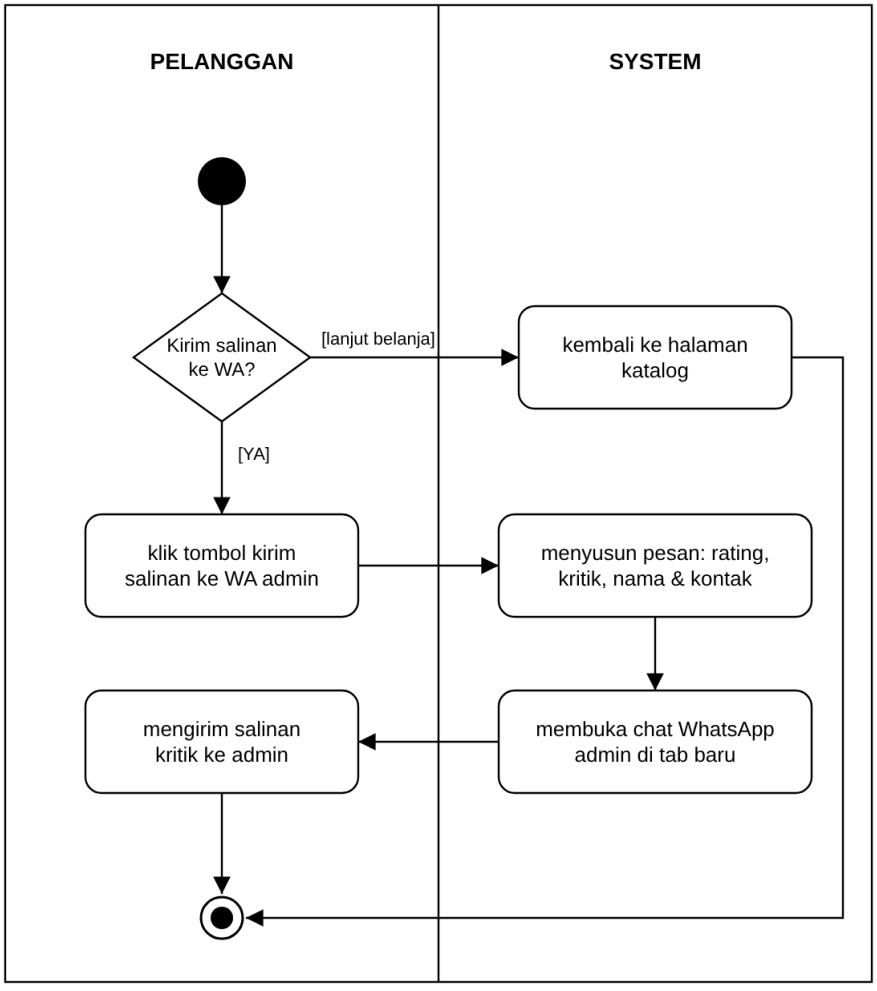
3.3.1.7 Usecase Scenario #7 “Mengirim salinan kritik via WhatsApp” <<extend>>

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Mengirim salinan kritik via WhatsApp	
Deskripsi	Pelanggan meneruskan ringkasan evaluasi kritik yang telah berhasil disimpan langsung ke nomor WhatsApp admin toko.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan telah berhasil mengirim formulir kritik dan saran, serta layar konfirmasi sukses ulasan sedang tampil.	
Post-Kondisi	Peramban membuka ruang obrolan WhatsApp admin dengan draf pesan keluhan pelanggan.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan menekan tombol "💬 Kirim Juga Salinan ke WhatsApp Admin".	
		2. Sistem menyusun draf pesan WhatsApp yang merangkum nilai 4 dimensi mutu, isi kritik, nama, dan nomor kontak pelanggan.
		3. Sistem membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor admin pada tab baru peramban.
Skenario Alternatif (Belanja Sayur Lagi)	**Pelanggan**	**Sistem**

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pada langkah 1, jika pelanggan memilih tombol "Belanja Sayur Lagi":	
		1a. Sistem mengarahkan peramban kembali ke halaman utama katalog belanja tanpa membuka WhatsApp.
		1b. Skenario berakhir.

Activity Diagram #7 “Mengirim salinan kritik via WhatsApp”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

B. Skenario Use Case — Aktor: Admin

3.3.1.8 Usecase Scenario #8 “Melihat ringkasan dashboard”

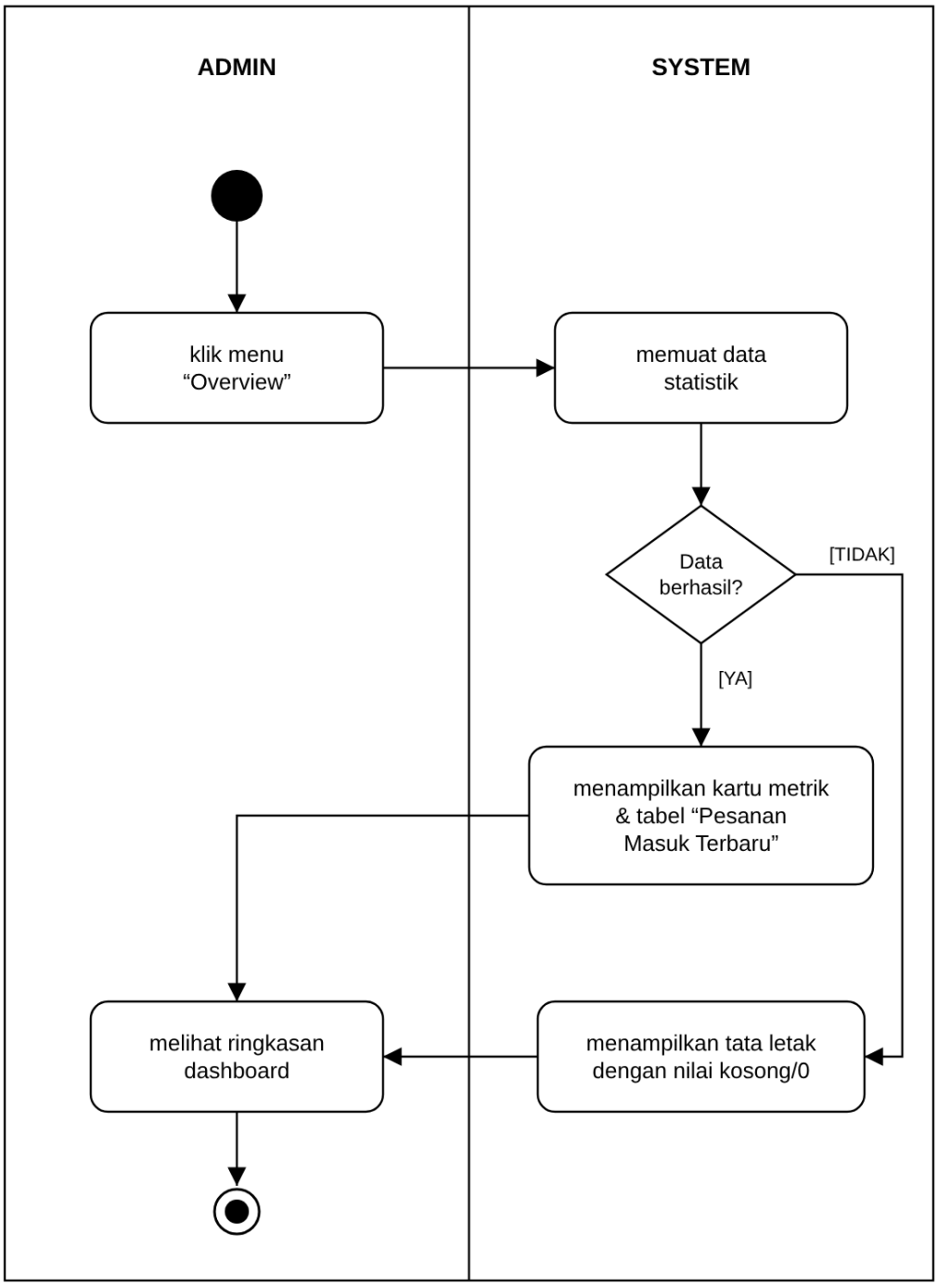
Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Melihat ringkasan dashboard	
Deskripsi	Admin membuka halaman ringkasan operasional toko untuk memantau metrik statistik dan daftar transaksi terbaru.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin mengakses portal admin toko.	
Post-Kondisi	Halaman dasbor menampilkan kartu indikator kinerja operasional harian toko dan tabel transaksi terbaru.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik menu "Overview".	
		2. Sistem menampilkan kartu statistik: Total Pesanan Hari Ini, Pendapatan Hari Ini, Total Produk Aktif (jumlah produk dengan stok > 0), serta Produk Stok Menipis (≤ 10).
		3. Sistem menyajikan tabel berjudul "Pesanan Masuk Terbaru" yang memuat transaksi pesanan paling baru.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Admin	Sistem
	Pada langkah 2, jika pengambilan data statistik dari server mengalami kendala:	
		2a. Sistem tetap menampilkan tata letak dasbor dengan kartu statistik bernilai kosong atau angka 0 tanpa menampilkan pesan galat.
		2b. Skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #8 “Melihat ringkasan dashboard”



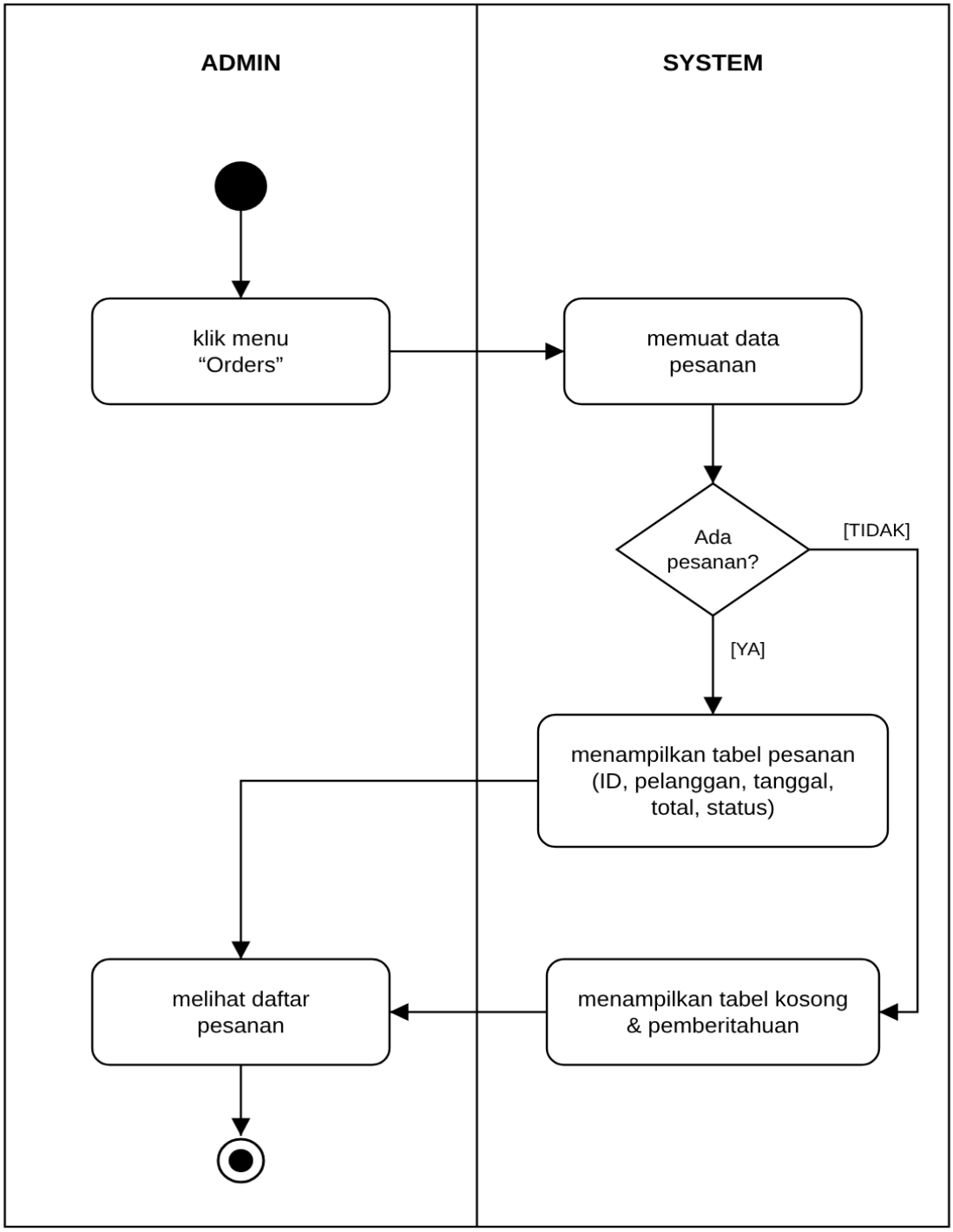
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.9 Usecase Scenario #9 “Melihat daftar pesanan”

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Melihat daftar pesanan	
Deskripsi	Admin membuka menu daftar pesanan untuk melihat seluruh riwayat transaksi pelanggan.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada pada portal manajemen toko.	
Post-Kondisi	Sistem menyajikan tabel seluruh pesanan masuk yang diurutkan dari transaksi terbaru.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik menu "Orders".	
		2. Sistem memuat rekaman pesanan dari server dan menampilkan tabel transaksi lengkap dengan kolom ID Pesanan, Nama & Kontak Pelanggan, Tanggal Pesanan, Total Harga, dan Status Pesanan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika belum ada data pesanan yang tercatat di sistem:	
		2a. Sistem menampilkan area tabel kosong dengan pesan: "Belum ada pesanan dengan filter yang dipilih."
		2b. Skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #9 “Melihat daftar pesanan”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.10 Usecase Scenario #10 “Menyaring daftar pesanan” <<extend>>

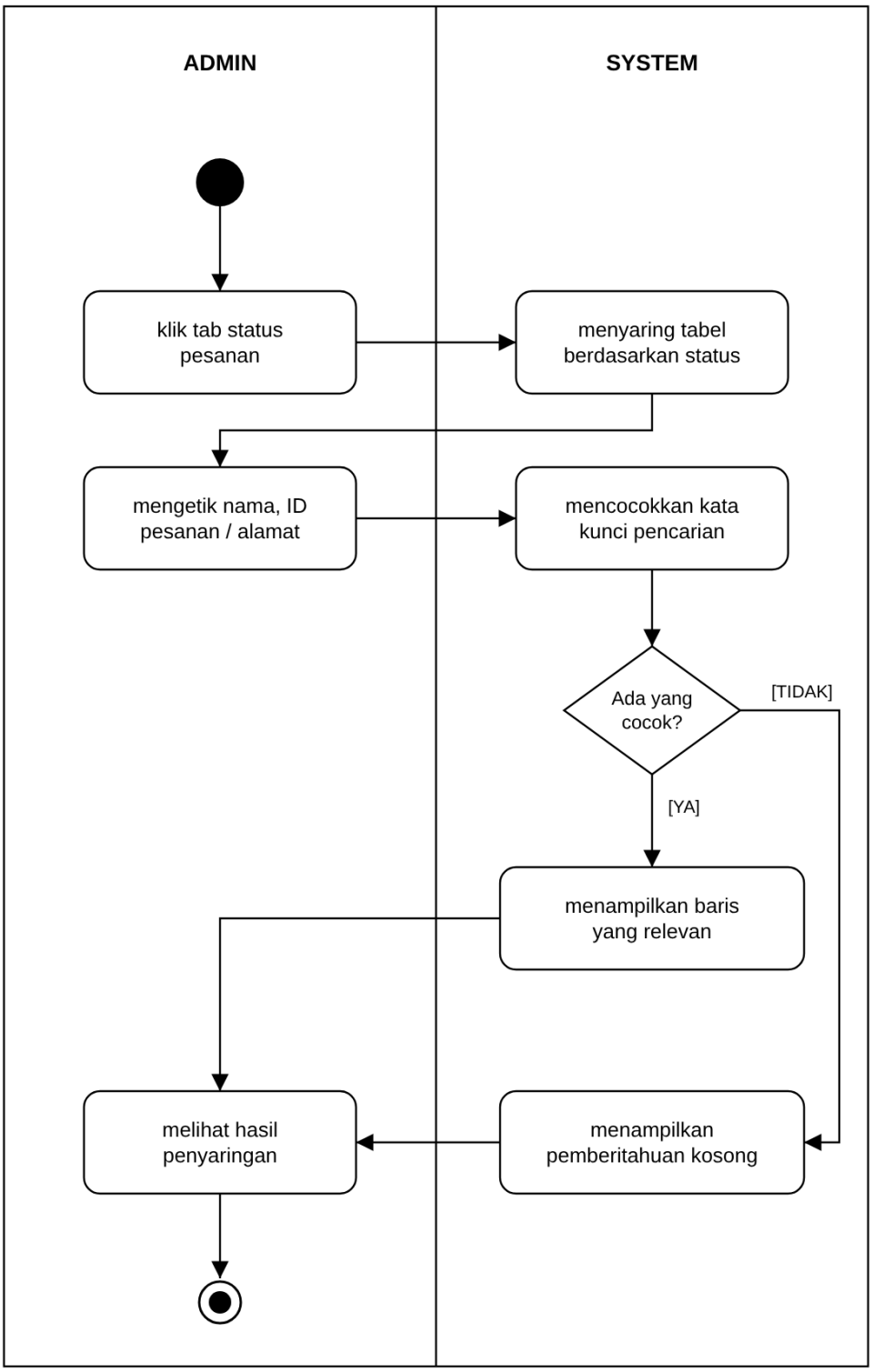
Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Menyaring daftar pesanan	
Deskripsi	Pencarian atas ID, nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan, dan metode bayar	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada di halaman daftar pesanan dan tabel pesanan telah termuat.	
Post-Kondisi	Baris tabel pesanan diperbarui sesuai dengan filter status atau kata kunci yang dimasukkan.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik salah satu tab status (SEMUA, PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, SELESAI).	
		2. Sistem menyaring data pesanan dan memperbarui tabel hanya dengan transaksi berstatus tersebut.
	3. Admin mengetikkan nama, ID pesanan, atau alamat pada kotak pencarian.	
		4. Sistem mencocokkan kata kunci dan menampilkan baris pesanan yang relevan secara langsung.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pada langkah 4, jika tidak ada pesanan yang cocok dengan kriteria filter atau pencarian:	
		4a. Sistem menampilkan pemberitahuan: "Belum ada pesanan dengan filter yang dipilih."
		4b. Skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #10 “Menyaring daftar pesanan”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.11 Usecase Scenario #11 “Melihat rincian pesanan” <<extend>>

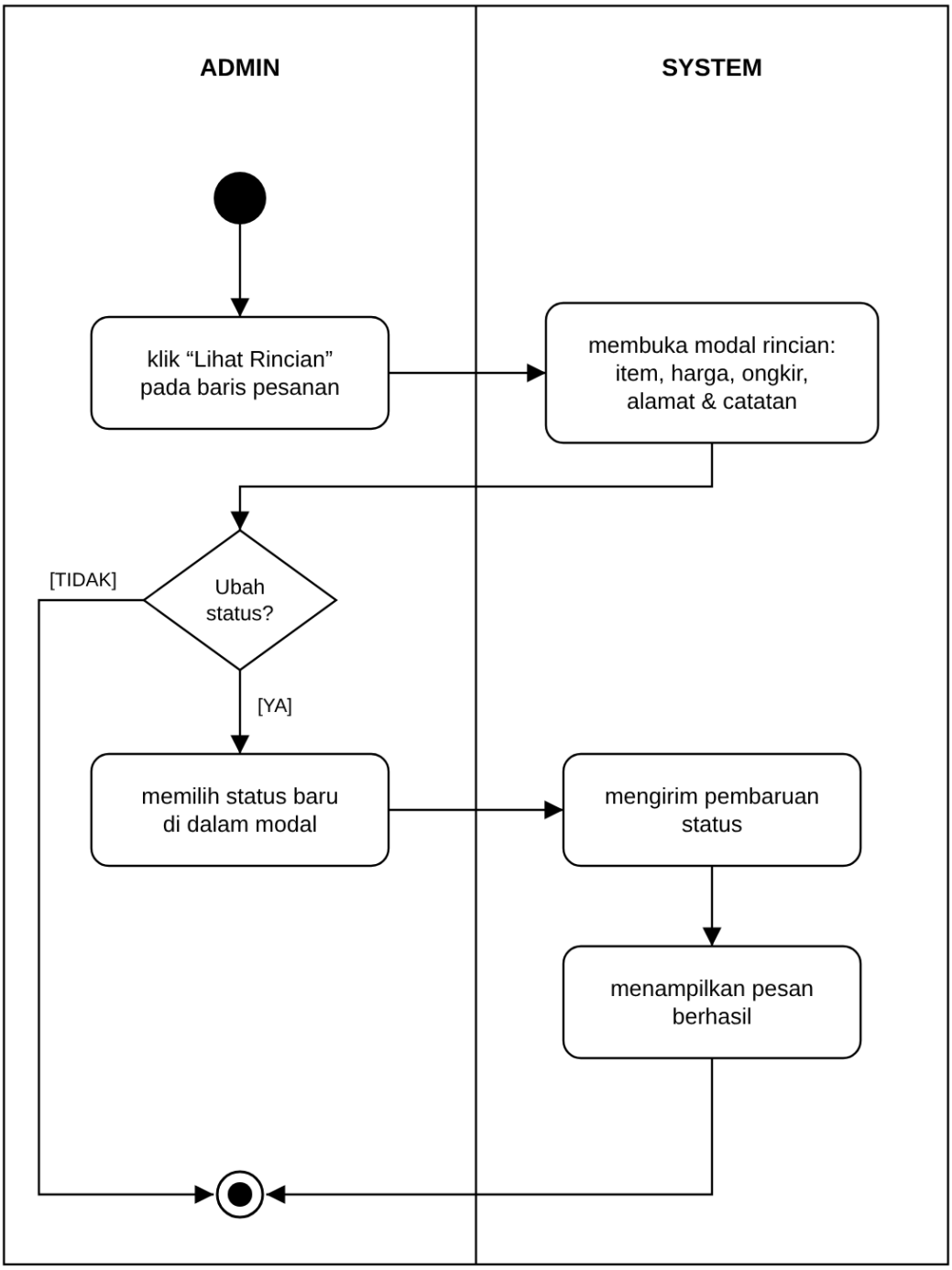
Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Melihat rincian pesanan	
Deskripsi	Admin membuka jendela sembul (modal popup) untuk melihat daftar item sayur yang dipesan, alamat lengkap, dan catatan pembeli dari data yang telah dimuat di halaman.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada di halaman daftar pesanan.	
Post-Kondisi	Jendela sembul rincian pesanan terbuka dan menyajikan detail pesanan secara menyeluruh.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik tombol "Lihat Rincian" pada salah satu baris pesanan.	
		2. Sistem membuka jendela sembul rincian pesanan dan menampilkan daftar komoditas yang dibeli, kuantitas, harga satuan, subtotal, ongkir, alamat lengkap pengiriman, catatan, dan pemilih status transaksi.
Skenario Alternatif (Ubah Status dari Rincian)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika admin memilih status baru pada dropdown pemilih status di dalam jendela rincian:	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2a. Sistem mengirim pembaruan status ke server dan memperbarui status pesanan.
		2b. Sistem menampilkan pesan sukses pembaruan status di layar.
		2c. Skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #11 “Melihat rincian pesanan”



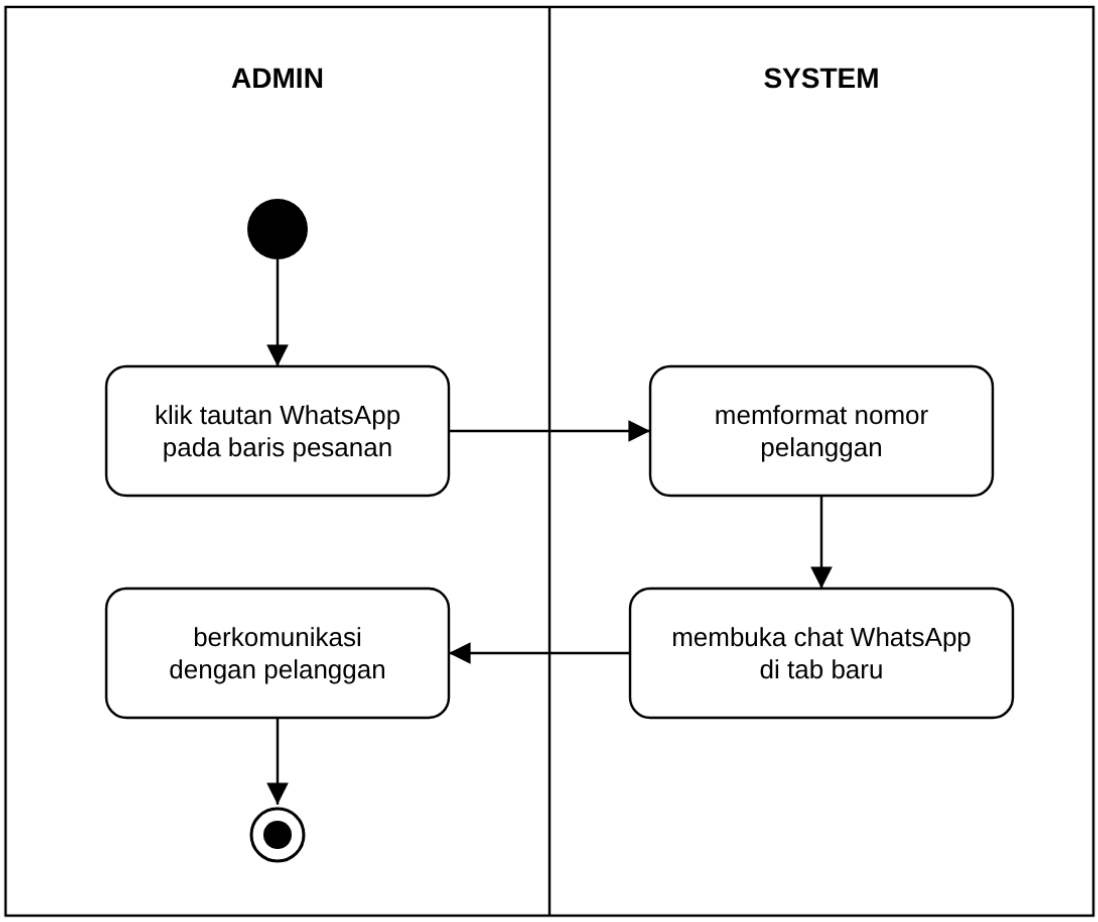
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.12 Usecase Scenario #12 “Menghubungi pelanggan via WhatsApp” <<extend>>

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Menghubungi pelanggan via WhatsApp	
Deskripsi	Admin membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor telepon pemesan yang tertera pada baris data pesanan.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada di halaman daftar pesanan dan melihat informasi kontak pelanggan.	
Post-Kondisi	Peramban membuka ruang obrolan WhatsApp ke nomor pemesan pada tab baru.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik tautan "💬 WA: {nomor_whatsapp}" pada baris data pesanan.	
		2. Sistem memformat nomor kontak pelanggan dan membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor tersebut pada tab baru peramban.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Tidak ada	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #12 “Menghubungi pelanggan via WhatsApp”



3.3.1.13 Usecase Scenario #13 “Mengubah status pesanan”

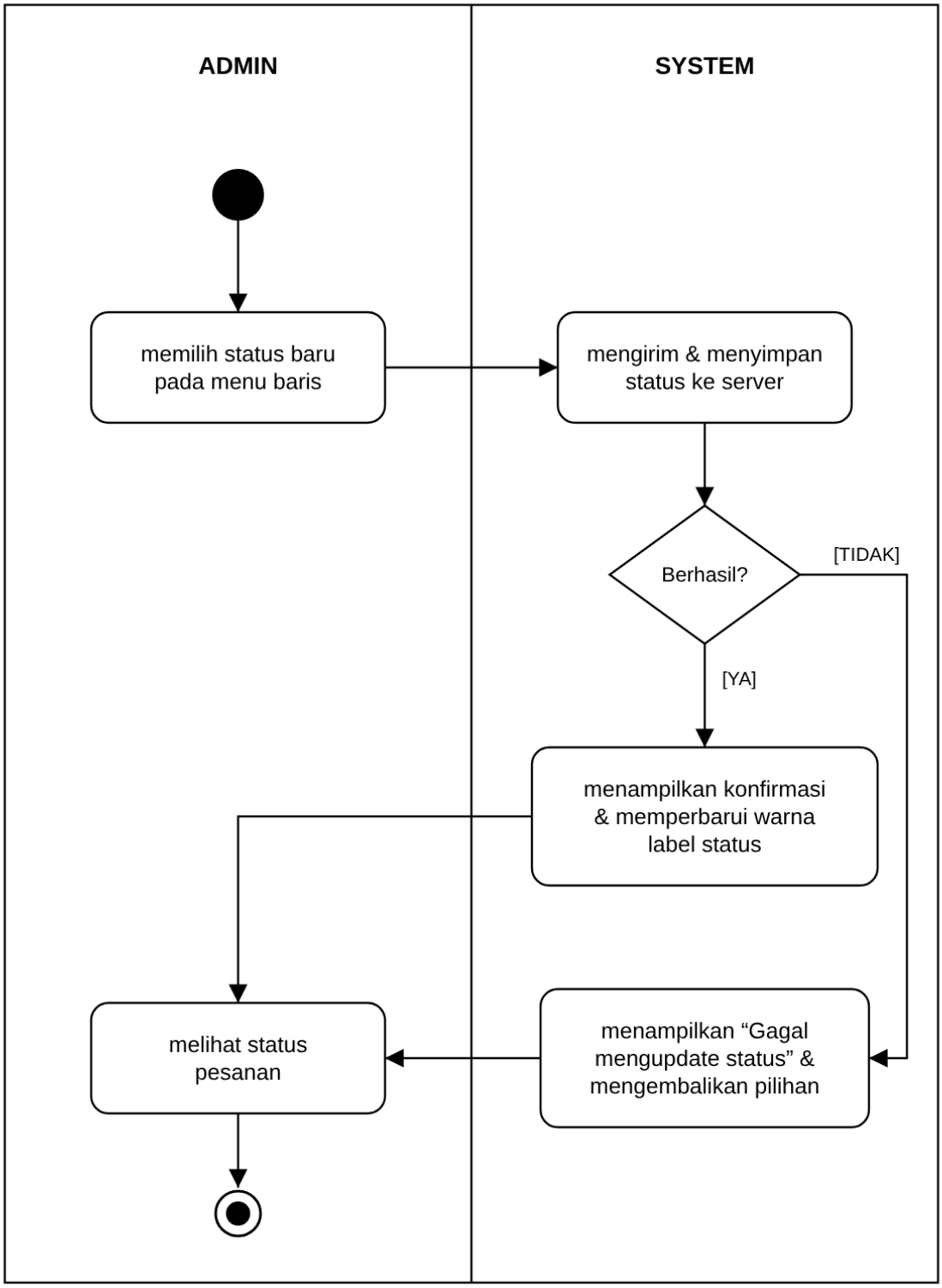
Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Mengubah status pesanan	
Deskripsi	Admin memperbarui tahapan penanganan pesanan secara langsung melalui pemilih status di tabel.	
Actors	Admin	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Pre-Kondisi	Admin berada pada halaman daftar pesanan.	
Post-Kondisi	Status pesanan diperbarui di basis data dan pesan konfirmasi berhasil ditampilkan.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin memilih status baru (PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, atau SELESAI) pada menu pilihan status baris pesanan.	
		2. Sistem mengirim pembaruan ke server dan memperbarui status di basis data.
		3. Sistem menampilkan notifikasi hijau: "✓ Status pesanan #XXXXXX berhasil diubah ke {STATUS_BARU}" dan memperbarui warna label status.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika pembaruan status gagal diproses oleh server:	
		2a. Sistem menampilkan pesan kesalahan: "Gagal mengupdate status: {alasan}".
		2b. Sistem mengembalikan nilai pemilih status ke status sebelumnya.
		2c. Skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #13 “Mengubah status pesanan”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

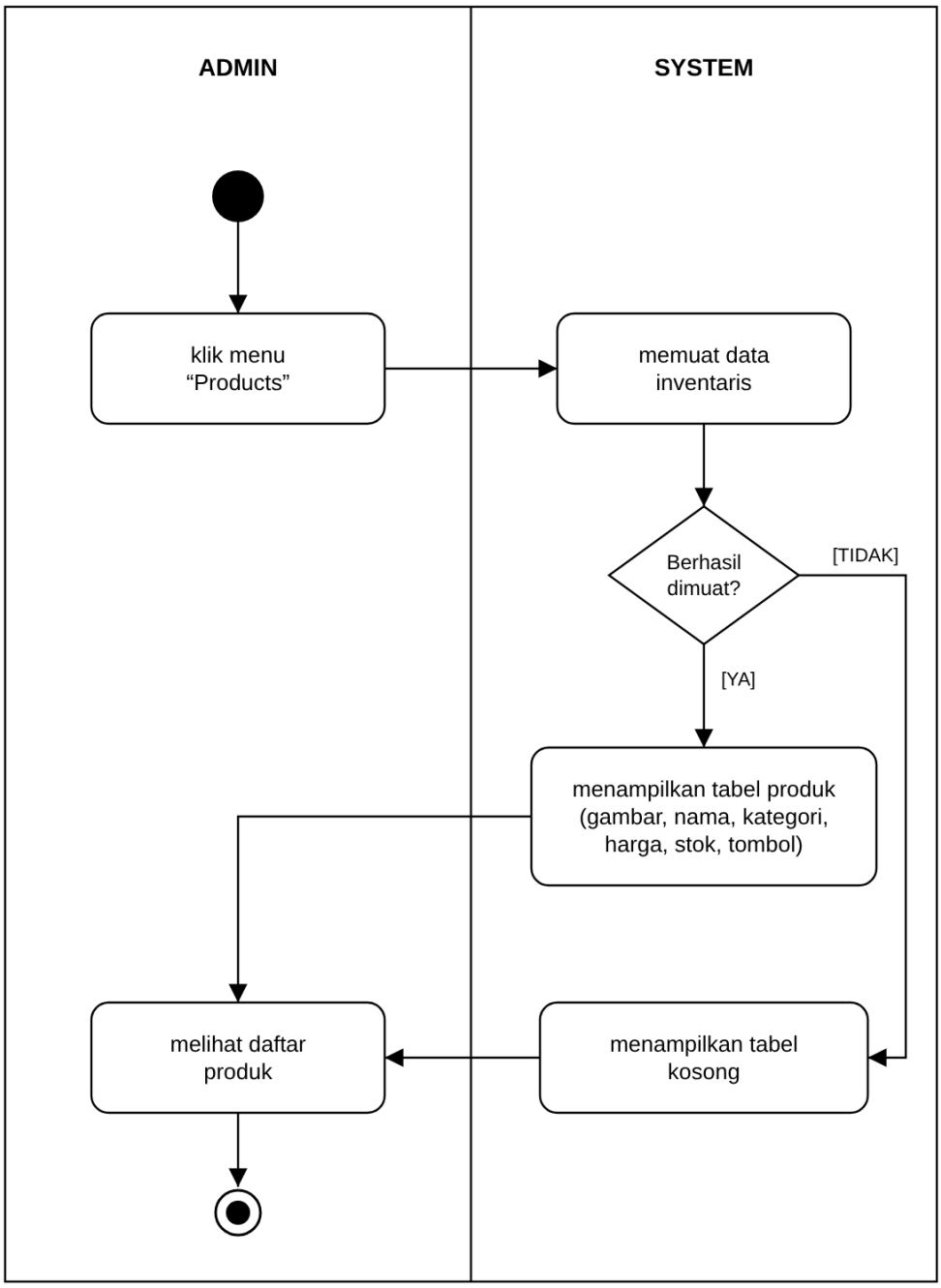
3.3.1.14 Usecase Scenario #14 “Melihat daftar produk”

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Melihat daftar produk	
Deskripsi	Admin membuka halaman manajemen inventaris untuk memeriksa seluruh katalog komoditas sayur beserta status stoknya.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin mengakses portal admin toko.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan tabel inventaris produk beserta foto, nama, kategori, harga, dan sisa stok fisik.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik menu "Products".	
		2. Sistem mengambil data inventaris dari server dan menampilkan tabel produk lengkap dengan gambar, nama komoditas, kategori, harga satuan, sisa stok, tombol status pengaktifan, dan tombol aksi (Edit).
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika terjadi kendala saat memuat data produk dari server:	
		2a. Sistem menampilkan tabel inventaris dalam keadaan kosong tanpa menampilkan pesan galat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2b. Skenario berakhir.

Activity Diagram #14 “Melihat daftar produk”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.15 Usecase Scenario #15 “Menyaring daftar produk” <<extend>>

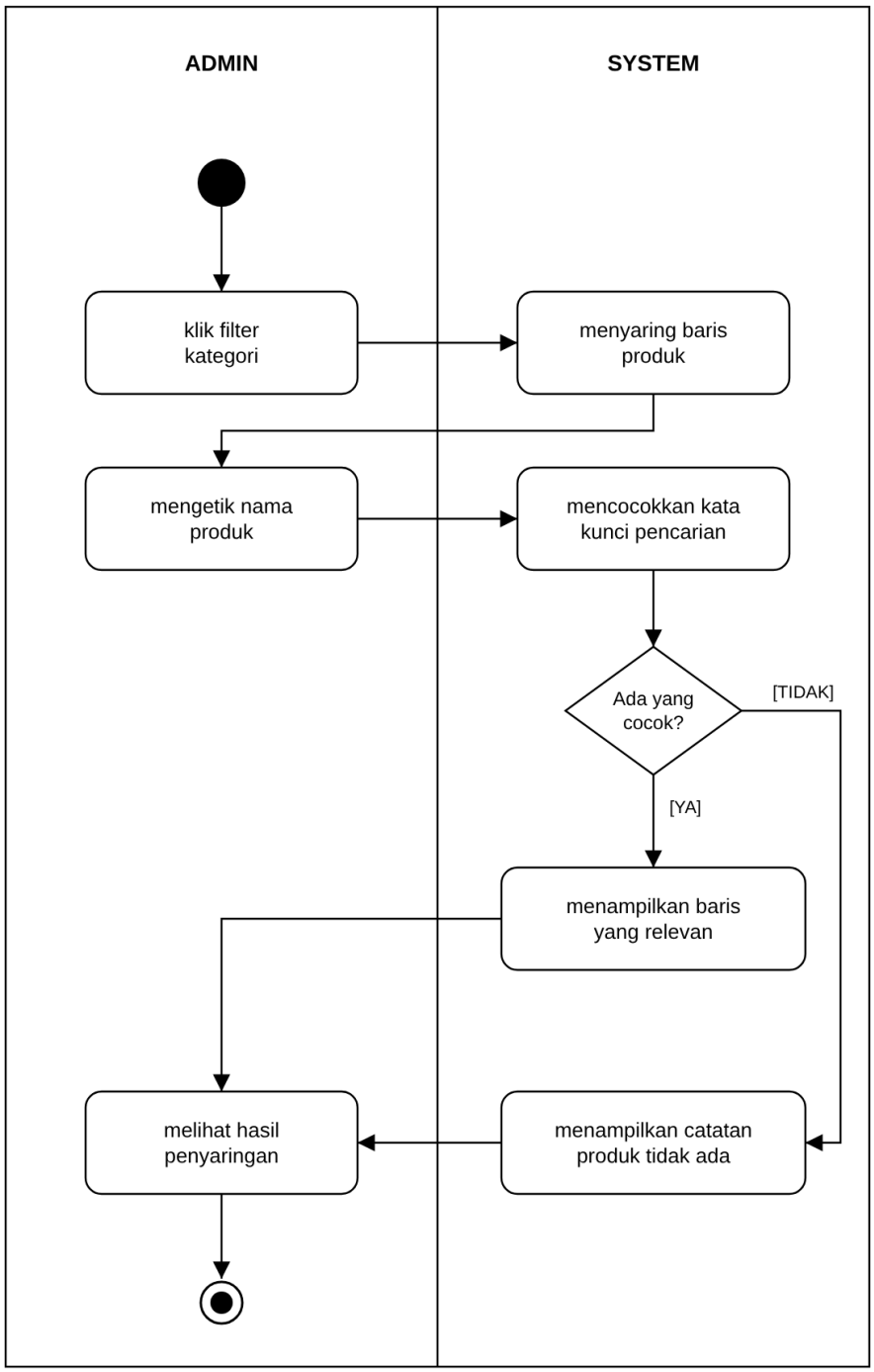
Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Menyaring daftar produk	
Deskripsi	Admin menyaring tabel inventaris produk menggunakan tombol tab kategori atau mencari nama produk lewat kotak pencarian.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada di halaman daftar produk dan tabel produk telah tampil.	
Post-Kondisi	Tabel inventaris hanya menampilkan baris produk yang sesuai dengan kriteria filter tab atau pencarian.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik salah satu tombol tab filter kategori (Semua Kategori, Paket Sayur, atau Sayur Satuan).	
		2. Sistem menyaring daftar produk dan memperbarui baris tabel inventaris sesuai kategori yang dipilih.
	3. Admin mengetikkan nama produk pada kotak pencarian inventaris.	
		4. Sistem mencocokkan kata kunci dan menyajikan baris produk yang sesuai.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pada langkah 4, jika nama produk yang dicari tidak ditemukan:	
		4a. Sistem menampilkan tabel dengan keterangan bahwa tidak ada produk yang cocok.
		4b. Skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #15 “Menyaring daftar produk”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.16 Usecase Scenario #16 “Menambah produk”

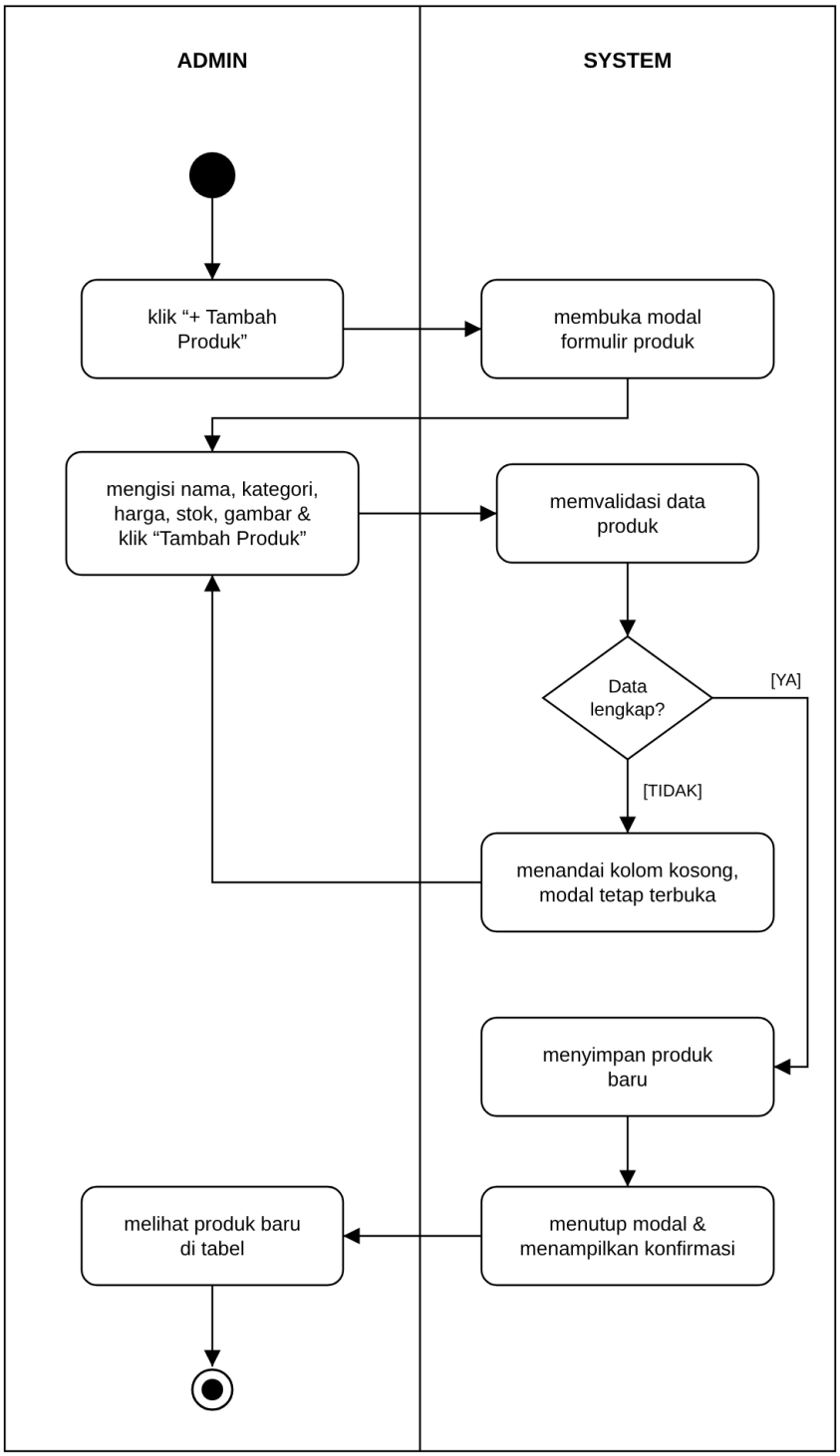
Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Menambah produk	
Deskripsi	Admin menambahkan komoditas sayur atau buah baru ke dalam katalog sistem.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada pada halaman manajemen produk.	
Post-Kondisi	Produk baru tersimpan di basis data dan langsung tampil pada daftar inventaris produk.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik tombol "+ Tambah Produk".	
		2. Sistem menampilkan jendela formulir modal "Tambah Produk Sayur Baru" dengan kolom isian: Nama Produk, Kategori, Harga (IDR), Stok Tersedia, URL Gambar, dan Deskripsi Produk.
	3. Admin melengkapi data formulir dan klik tombol "Tambah Produk".	
		4. Sistem memvalidasi kelengkapan form, menyimpan rekaman produk baru ke basis data server, menutup jendela formulir, dan memunculkan notifikasi hijau: "✓ Produk baru berhasil ditambahkan".

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Admin	Sistem
	Pada langkah 4, jika kolom Nama Produk, Harga (IDR), atau Stok Tersedia dibiarkan kosong:	
		4a. Sistem menandai kolom wajib yang kosong dan menolak penyimpanan.
		4b. Jendela formulir modal tetap terbuka.
		4c. Alur kembali ke langkah 3.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #16 “Menambah produk”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.17 Usecase Scenario #17 “Mengubah produk”

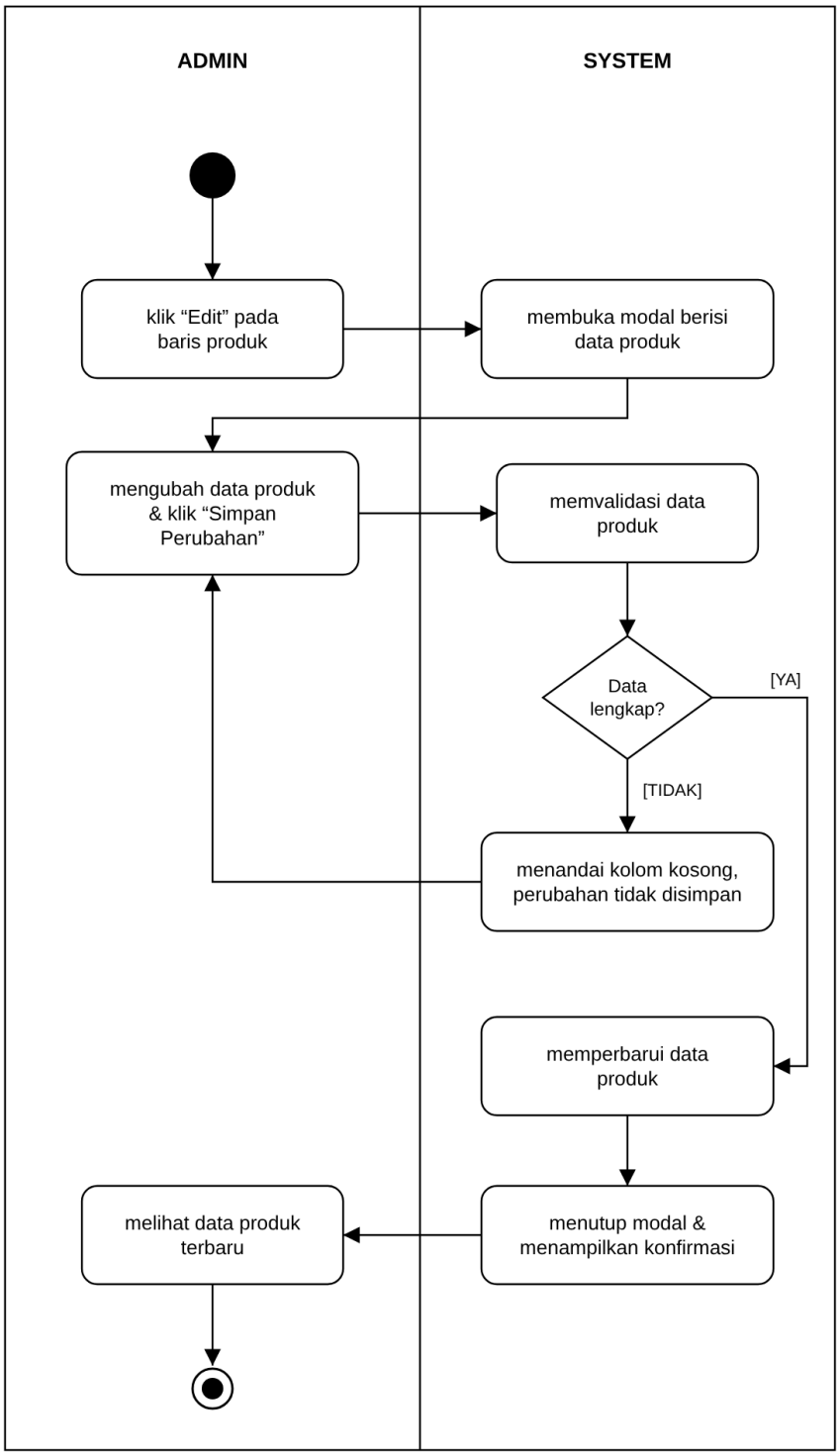
Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Mengubah produk	
Deskripsi	Admin memperbarui data komoditas yang sudah ada (nama, kategori, harga, stok, gambar, atau deskripsi).	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Produk yang ingin diubah telah terdaftar pada daftar inventaris.	
Post-Kondisi	Perubahan data produk tersimpan di basis data dan tabel inventaris diperbarui.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik tombol "Edit" pada baris produk yang ingin diubah.	
		2. Sistem membuka jendela formulir modal "Edit Data Produk Sayur" yang telah terisi data produk saat ini (Nama Produk, Kategori, Harga (IDR), Stok Tersedia, URL Gambar, Deskripsi Produk).
	3. Admin mengubah data yang diperlukan (misal: harga atau deskripsi) dan klik tombol "Simpan Perubahan".	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		4. Sistem memvalidasi input, memperbarui rekaman produk di server, menutup jendela modal, dan menampilkan notifikasi hijau: "✓ Produk berhasil diperbarui".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 4, jika kolom Nama Produk, Harga (IDR), atau Stok Tersedia diubah menjadi kosong:	
		4a. Sistem menandai kolom wajib yang kosong dan menolak penyimpanan.
		4b. Jendela modal tetap terbuka dan perubahan tidak disimpan.
		4c. Alur kembali ke langkah 3.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #17 “Mengubah produk”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

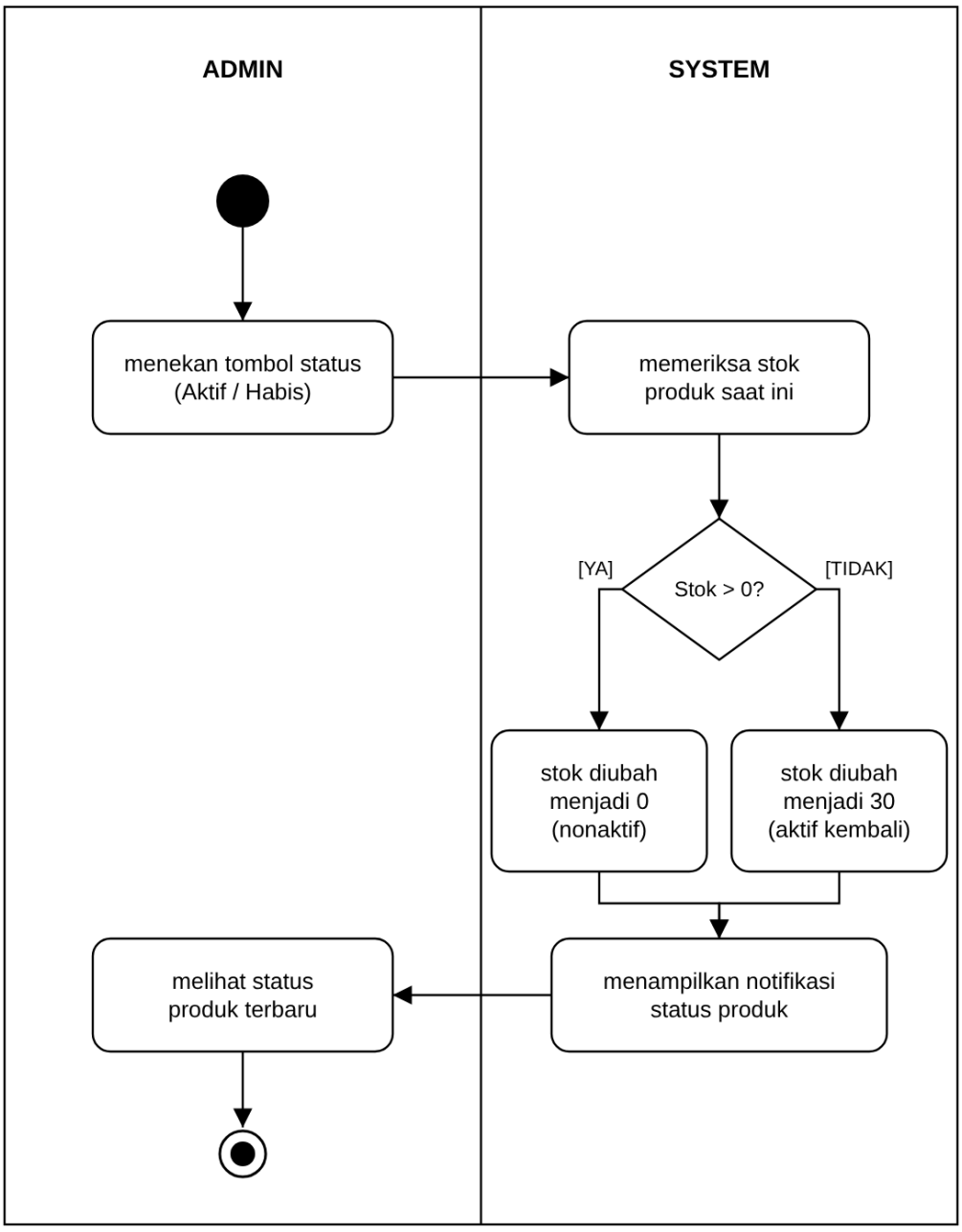
3.3.1.18 Usecase Scenario #18 “Mengatur ketersediaan produk”

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Mengatur ketersediaan produk	
Deskripsi	Admin mengubah nilai stok komoditas secara cepat melalui tombol status pengaktifan (Aktif atau Habis).	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada pada tabel daftar produk.	
Post-Kondisi	Kuantitas stok produk di basis data diperbarui sesuai status pengaktifan.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin menekan tombol status pengaktifan bertuliskan "Aktif" (jika stok > 0) atau "Habis" (jika stok bernilai 0).	
		2. Sistem mengirim pembaruan nilai stok ke server dan memperbarui nilai stok di basis data (menjadi 0 jika sebelumnya aktif, atau menjadi 30 jika sebelumnya habis).
		3. Sistem menampilkan notifikasi: "⚠️ Produk '{nama}' dinonaktifkan (stok 0)" jika diubah menjadi 0, atau "✓ Produk '{nama}' diaktifkan kembali (stok 30)" jika diubah menjadi 30.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Tidak ada	

Activity Diagram #18 “Mengatur ketersediaan produk”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.1.19 Usecase Scenario #19 “Melihat kritik dan saran”

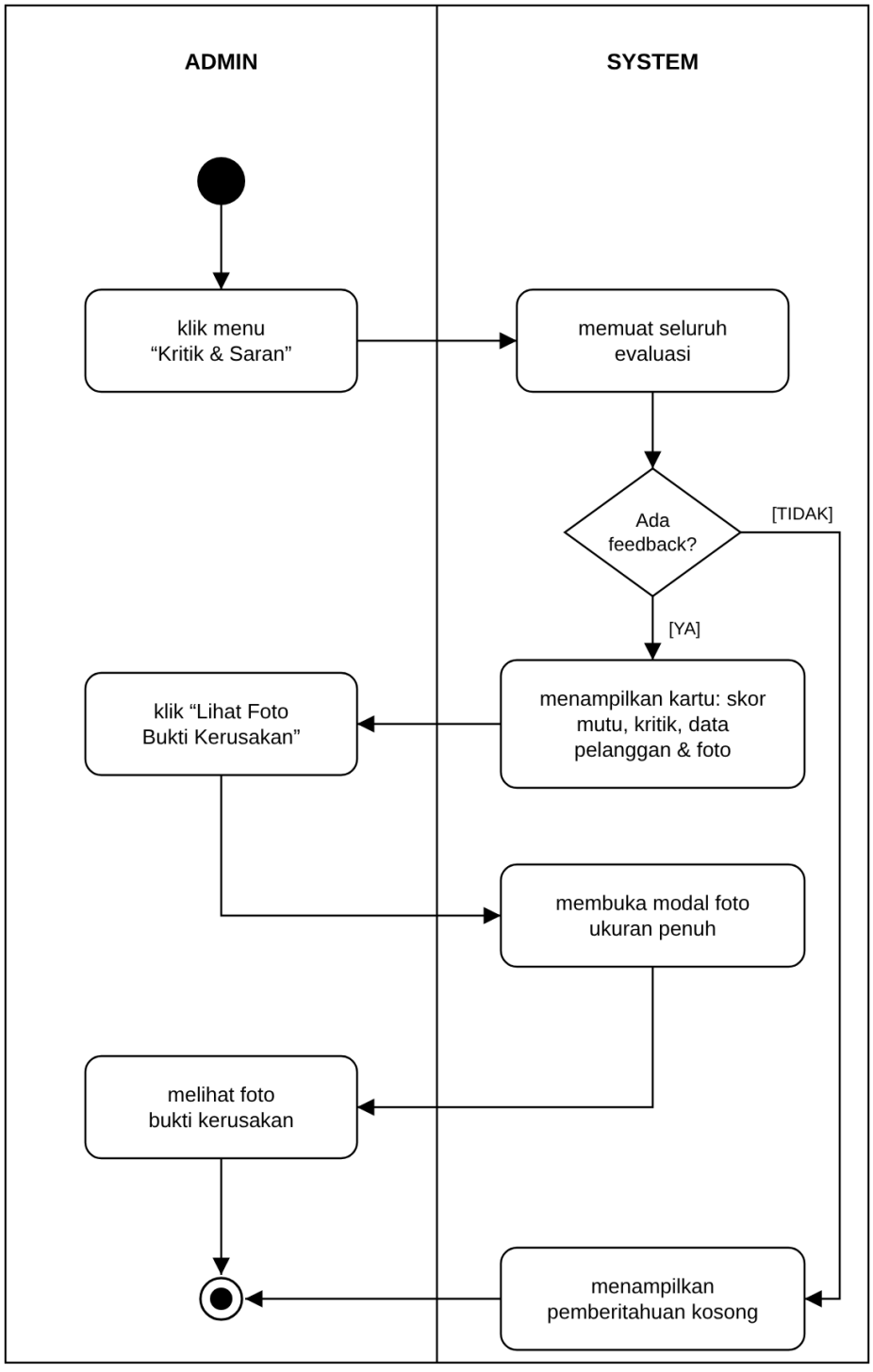
Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Melihat kritik dan saran	
Deskripsi	Admin membuka menu evaluasi untuk meninjau seluruh masukan mutu dari pelanggan dan memeriksa foto bukti kerusakan sayur ukuran penuh.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin mengakses menu evaluasi kritik toko.	
Post-Kondisi	Kartu-kartu masukan pelanggan dan pratinjau foto bukti kerusakan tampil pada layar admin.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik menu "Kritik & Saran".	
		2. Sistem memuat seluruh rekaman evaluasi dari server dan menampilkan kartu ulasan lengkap dengan skor 4 pilar mutu (Kesegaran, Kemasan Daun, Pengiriman, Pengalaman), teks kritik terbuka, data pemesan, serta thumbnail foto bukti.
	3. Admin klik tombol "Lihat Foto Bukti Kerusakan".	
		4. Sistem membuka jendela sembul pratinjau yang menampilkan gambar foto bukti kerusakan dalam ukuran penuh.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Admin	Sistem
	Pada langkah 2, jika belum ada ulasan yang masuk ke sistem:	
		2a. Sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa belum ada kritik dan saran yang tercatat.
		2b. Skenario berakhir.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #19 “Melihat kritik dan saran”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

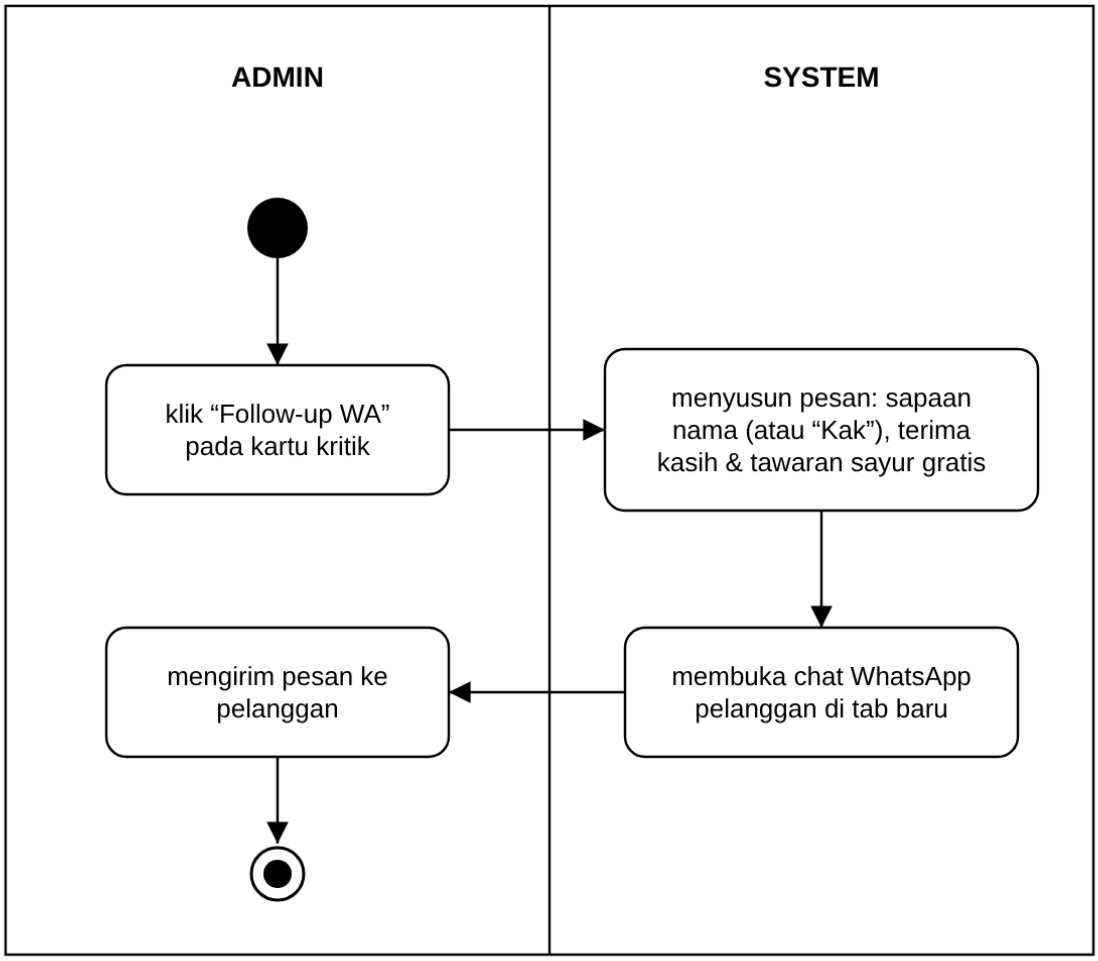
3.3.1.20 Usecase Scenario #20 “Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp” <<extend>>

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp	
Deskripsi	Admin membuka obrolan WhatsApp ke nomor pelanggan yang mengajukan komplain untuk memberikan tanggapan dan tawaran kompensasi sayur gratis.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Kartu kritik pelanggan mencantumkan nomor kontak WhatsApp pelanggan (tombol "💬 Follow-up WA" hanya ditampilkan jika nomor kontak tersedia).	
Post-Kondisi	Peramban membuka ruang obrolan WhatsApp ke nomor pelanggan dengan draf pesan tindak lanjut kompensasi.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin menekan tombol "💬 Follow-up WA" pada kartu kritik pelanggan yang bersangkutan.	
		2. Sistem menyusun draf pesan WhatsApp: "Halo {nama}, terima kasih atas kritik dan masukannya untuk SAYURIKAT. Kami ingin memberikan kompensasi sayur segar gratis di pesanan berikutnya." (jika nama

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		kosong, sapaan otomatis menggunakan "Halo Kak").
		3. Sistem membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor pelanggan pada tab baru peramban.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Tidak ada	

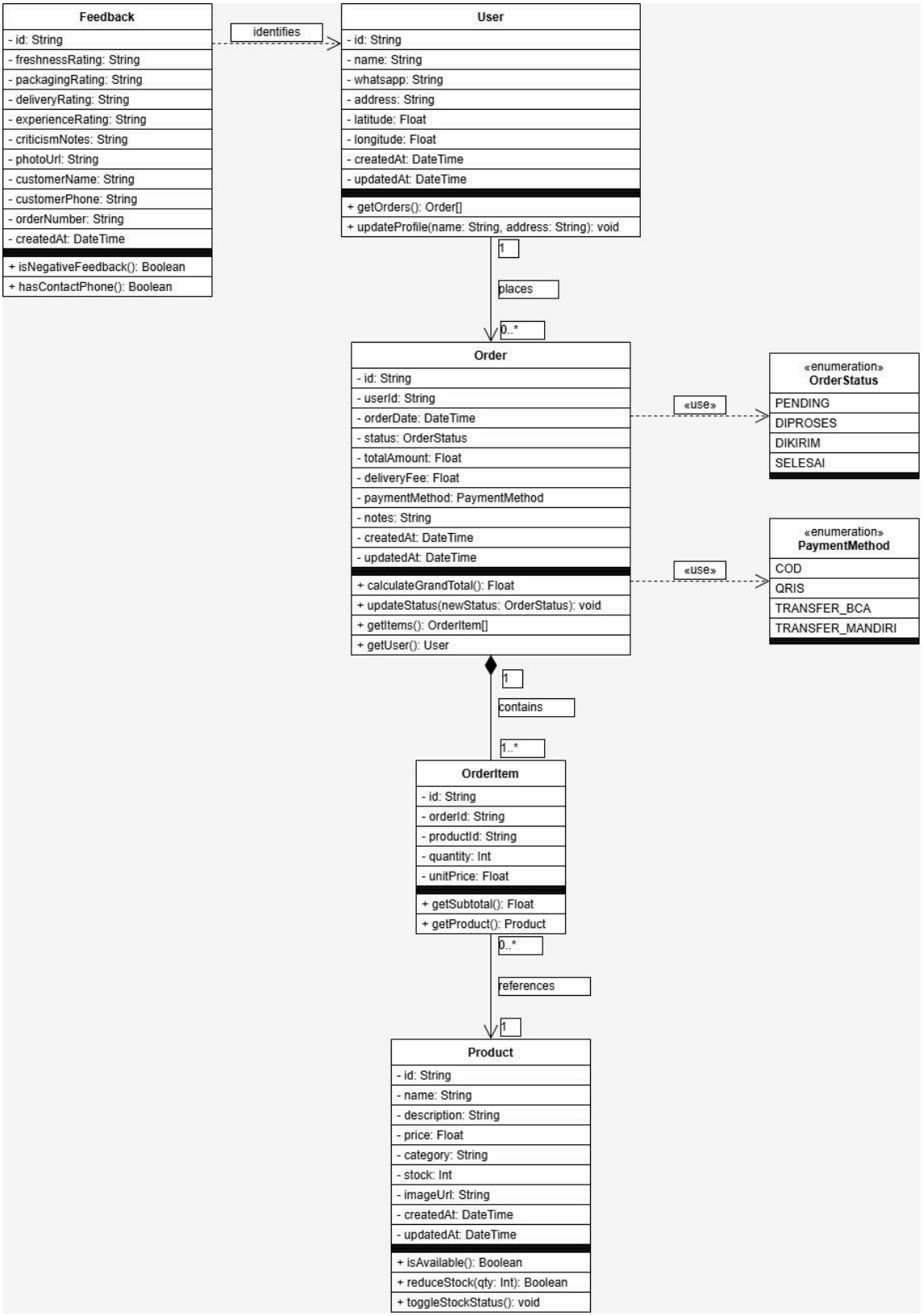
Activity Diagram #20 “Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp”



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.2 Class Diagram

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

BAB IV
Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Kebutuhan antarmuka pengguna mendefinisikan seluruh halaman dan komponen interaksi visual pada sistem SAYURIKAT. Antarmuka dirancang responsif (mobile-first hingga desktop) dengan tema ramah lingkungan (earthy green). Setiap antarmuka dipetakan ke Use Case pada Subbab 3.3.1 dan ke kebutuhan fungsional (FR) pada Subbab 3.1.1.

No.	Nama Halaman / Komponen UI	Rute URL / Tipe Akses	Aktor	Use Case	FR Terkait	Fungsi Utama Antarmuka
1	Halaman Utama & Katalog Produk	/ (Publik)	Pelanggan	Melihat katalog produk Menyaring katalog produk	FR-001 s.d. FR-004	Menampilkan daftar produk beserta foto, nama, harga, stok, porsi, badge, dan asal kelompok tani. Menyediakan filter kategori (Paket Sayur, Sayur Satuan, Buah & Bumbu), pencarian (nama, deskripsi, asal petani), dan tombol tambah ke keranjang.
2	Panel Drawer Keranjang & Pemesanan	/ (Slide-Over Drawer)	Pelanggan	Mengelola keranjang Memesan sayur Mengirim pesanan via WhatsApp	FR-005 s.d. FR-019	Menambah, mengubah jumlah, dan menghapus produk di keranjang (disimpan di LocalStorage). Menghitung subtotal, ongkos kirim (gratis jika subtotal ≥ Rp50.000, selain itu Rp10.000), dan total bayar. Menyediakan formulir data pengiriman (nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan) dengan validasi dan opsi simpan data, pilihan metode pembayaran (COD, QRIS, Transfer BCA, Transfer Mandiri), konfirmasi pesanan berhasil, serta pembukaan WhatsApp admin dengan pesan terformat. Pesanan disimpan ke database berstatus PENDING dan keranjang dikosongkan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3	Halaman Formulir Evaluasi Layanan	/feedback (Publik)	Pelanggan	Mengirim kritik dan saran Mengirim salinan kritik via WhatsApp	FR-020 s.d. FR-026	Menerima penilaian kesegaran, kemasan, ketepatan pengiriman, dan pengalaman memesan. Menerima kritik/saran (wajib diisi), unggahan foto bukti (maks. 5 MB), dan data opsional (nama, nomor WhatsApp, nomor pesanan). Menyimpan ulasan ke database dan mengirim salinannya ke WhatsApp admin.
4	Halaman Dasbor Ringkasan	/admin (Halaman Pengelola, tanpa autentikasi)	Admin Toko	Melihat ringkasan dashboard	FR-027 s.d. FR-029	Menampilkan jumlah pesanan dan pendapatan hari ini, jumlah produk dan peringatan stok menipis (≤10), navigasi cepat, serta 5 pesanan terbaru.
5	Halaman Manajemen Pesanan	/admin/orders (Halaman Pengelola, tanpa autentikasi)	Admin Toko	Melihat daftar pesanan Menyaring daftar pesanan Melihat rincian pesanan Mengubah status pesanan Menghubungi pelanggan via WhatsApp	FR-030 s.d. FR-035	Menampilkan seluruh pesanan, pencarian (ID, nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan, metode bayar), filter status (PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, SELESAI), modal rincian pesanan, pengubahan status, dan tombol kontak WhatsApp pelanggan.
6	Halaman Manajemen Produk & Stok	/admin/products (Halaman Pengelola, tanpa autentikasi)	Admin Toko	Melihat daftar produk Menyaring daftar produk Menambah produk Mengubah produk Mengatur ketersediaan produk	FR-036 s.d. FR-040	Menampilkan seluruh produk beserta stok, pencarian dan filter kategori, modal tambah dan edit produk (nama, deskripsi, harga, kategori, stok, URL gambar), serta toggle aktif/nonaktif melalui stok (0 atau 30).
7	Halaman Rekapitulasi Ulasan	/admin/feedback (Halaman Pengelola, tanpa autentikasi)	Admin Toko	Melihat kritik dan saran Menindaklanjuti kritik via WhatsApp	FR-041 s.d. FR-043	Menampilkan daftar ulasan beserta penilaiannya (nilai "Layu" dan "Robek" ditandai merah), pratinjau foto bukti, dan tombol tindak lanjut kompensasi via WhatsApp.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.1 Deskripsi Rinci Kebutuhan Antarmuka Pengguna

4.1.1.1 Halaman Utama & Katalog Produk (/)

- **Pengguna:** Pelanggan
- **Karakteristik Visual & Tata Letak:**
    - **Bilah Navigasi (Navbar):** Memuat logo SAYURIKAT, banner informasi pengiriman setiap hari khusus area Bandung Raya (pesan sebelum pukul 12.00), indikator area layanan, tautan menuju halaman kritik & saran, dan ikon keranjang belanja disertai penghitung jumlah item (badge counter).
    - **Hero Section:** Mengedukasi nilai tambah produk, yaitu 100% bebas plastik, dikemas dengan besek bambu dan alas daun pisang, serta dipetik langsung dari kebun petani lokal Bandung Raya setiap subuh.
    - **Bilah Kontrol Interaktif:** Memuat kolom pencarian teks (search bar) dan tombol tab filter kategori (Semua Produk, Paket Sayur, Sayur Satuan, Buah & Bumbu).
    - **Grid Katalog:** Menyajikan kartu produk responsif. Kartu Paket Sayur memuat foto, badge, informasi porsi, isi paket, asal petani, harga, stok paket, dan tombol tambah ke keranjang. Kartu Sayur Satuan dan Buah & Bumbu memuat foto, badge, asal petani, nama, deskripsi singkat, harga, dan tombol "+ Keranjang".

4.1.1.2 Panel Drawer Keranjang & Formulir Pemesanan (/ - Slide-Over Drawer)

- **Pengguna:** Pelanggan
- **Karakteristik Visual & Tata Letak:**
    - Muncul dari sisi kanan layar (slide-over drawer) saat tombol keranjang belanja ditekan.
    - **Daftar Belanja:** Menampilkan baris item produk, tombol pengaturan kuantitas (- / +), tombol hapus item, dan subtotal harga.
    - **Kalkulasi Ongkos Kirim:** Menampilkan tarif Rp10.000, atau label "GRATIS" apabila subtotal mencapai minimal Rp50.000, serta total bayar secara dinamis.
    - **Formulir Pemesanan Ringkas (Guest Checkout):** Memuat input Nama Lengkap, Nomor WhatsApp, Alamat Pengantaran (wajib diisi), Catatan Tambahan (opsional), dan opsi menyimpan data pelanggan di perangkat untuk pesanan berikutnya.
    - **Pilihan Metode Pembayaran (Radio Button):** COD (default), QRIS / E-Wallet, Transfer BCA, dan Transfer Mandiri.
    - **Tombol Aksi Ganda:** Tombol utama "Pesan Sekarang (via WhatsApp)" berwarna hijau WhatsApp yang menyimpan pesanan ke database lalu membuka WhatsApp admin, dan tombol sekunder "Simpan Pesanan Langsung ke Sistem" yang hanya menyimpan pesanan tanpa membuka WhatsApp. Setelah pesanan berhasil, sistem menampilkan konfirmasi pesanan dan mengosongkan keranjang.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.1.1.3 Halaman Formulir Evaluasi Layanan (/feedback)

- **Pengguna:** Pelanggan
- **Karakteristik Visual & Tata Letak:**
    - Tata letak kontainer terpusat yang bersih dan ramah pengguna.
    - **Penilaian Layanan:** Komponen pilihan penilaian 4 aspek (Kesegaran Sayur, Kerapian Kemasan Daun, Ketepatan Pengiriman, dan Pengalaman Belanja melalui web dan WhatsApp).
    - **Unggah Bukti:** Area unggah berkas citra bukti dengan validasi batas ukuran maksimal 5 MB, fitur pratinjau instan (preview), dan tombol untuk menghapus foto yang dipilih.
    - Kolom teks masukan untuk kritik, keluhan, atau saran perbaikan (wajib diisi), serta kolom opsional untuk nama, nomor WhatsApp, dan nomor pesanan.
    - Tombol "Kirim Kritik & Masukan" untuk menyimpan ulasan ke basis data. Setelah ulasan tersimpan, sistem menampilkan tombol "Kirim Juga Salinan ke WhatsApp Admin" untuk meneruskan ulasan ke admin toko.

4.1.1.4 Halaman Dasbor Ringkasan Operasional (/admin)

- **Pengguna:** Admin Toko
- **Karakteristik Visual & Tata Letak:**
    - Bilah navigasi samping (sidebar) untuk perpindahan cepat ke modul pesanan, produk, dan ulasan; pada layar kecil sidebar tampil sebagai menu geser.
    - **Indikator Metrik Utama:** Tiga kartu ringkasan, yaitu Total Pesanan Hari Ini (disertai total seluruh pesanan), Pendapatan Hari Ini (disertai total pendapatan keseluruhan), dan Total Produk (disertai jumlah produk berstok menipis ≤ 10).
    - Panel aksi cepat sebagai pintasan operasional.
    - **Tabel Ringkasan:** Menampilkan 5 pesanan terbaru dengan kolom ID, pelanggan, total, status pemrosesan, dan tautan rincian menuju halaman kelola pesanan.

4.1.1.5 Halaman Manajemen Pesanan Masuk (/admin/orders)

- **Pengguna:** Admin Toko
- **Karakteristik Visual & Tata Letak:**
    - **Bilah Filter & Pencarian:** Filter status bertab (Semua Status, PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, SELESAI) dan kolom pencarian multi-parameter (ID pesanan, nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan, dan metode pembayaran).
    - **Tabel Pesanan:** Memuat ID pesanan, nama dan kontak pemesan, tanggal pesanan, total harga beserta jumlah jenis sayur, status pesanan, dan kolom aksi.
    - Dropdown status pesanan untuk memperbarui alur logistik secara langsung.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Tombol "Lihat Rincian" yang membuka modal rincian pesanan (item belanja, harga, data pelanggan, dan catatan) serta tombol tautan langsung ke WhatsApp pemesan.

4.1.1.6 Halaman Manajemen Produk & Stok (/admin/products)

- **Pengguna:** Admin Toko
- **Karakteristik Visual & Tata Letak:**
  - Tombol utama "Tambah Produk Baru" yang memicu jendela modal formulir pengisian data produk.
  - Kolom pencarian dan filter kategori untuk menyaring daftar produk.
  - **Tabel Daftar Produk:** Menampilkan foto dan nama produk, kategori, harga satuan, stok tersedia, status (toggle), dan kolom aksi.
  - **Toggle Stok Cepat:** Mengubah stok produk seketika menjadi 0 (nonaktif) atau 30 (aktif kembali) dengan satu kali klik.
  - Tombol ubah (edit) yang membuka modal untuk memperbarui nama, deskripsi, harga, kategori, stok, dan URL gambar produk.

4.1.1.7 Halaman Rekapitulasi & Kompensasi Ulasan (/admin/feedback)

- **Pengguna:** Admin Toko
- **Karakteristik Visual & Tata Letak:**
  - Kartu-kartu ulasan pelanggan yang tersusun dari yang terbaru ke yang terlama.
  - **Indikator Sorotan Visual:** Teks berwarna merah pada penilaian kesegaran "Layu" dan kemasan "Robek".
  - Pratinjau foto bukti kerusakan produk yang dapat diperbesar melalui modal untuk inspeksi kualitas.
  - Tombol aksi "Hubungi via WhatsApp" yang otomatis membuka percakapan ke pelanggan terkait dengan pesan tawaran kompensasi sayur segar gratis pada pesanan berikutnya.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)

Kebutuhan antarmuka perangkat keras mendefinisikan komponen perangkat keras yang berinteraksi dengan sistem SAYURIKAT, baik pada sisi klien maupun sisi server. Sistem SAYURIKAT merupakan aplikasi berbasis web yang tidak mengendalikan perangkat keras secara langsung. Seluruh interaksi dengan perangkat keras dilakukan secara tidak langsung melalui peramban web dan sistem operasi perangkat.

4.2.1 Tabel Spesifikasi Perangkat Keras

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Komponen Perangkat Keras	Sisi	Spesifikasi / Acuan	Peran dan Fungsi dalam Sistem
Perangkat Klien (Pelanggan dan Admin)	Klien	Smartphone, tablet, laptop, atau PC dengan layar dan peramban web modern; tampilan responsif (mobile-first hingga desktop).	Menjalankan antarmuka web SAYURIKATdan menampilkan halaman katalog, keranjang, formulir ulasan, serta portal pengelola.
Perangkat Masukan	Klien	Layar sentuh, atau papan ketik dan tetikus (mouse/touchpad).	Mengisi formulir, memilih filter dan metode pembayaran, mengatur keranjang, serta mengoperasikan menu admin.
Kamera / Galeri Perangkat	Klien	Kamera atau galeri berkas citra (format gambar); ukuran berkas maksimal 5 MB.	Menyediakan foto bukti kerusakan sayur pada halaman /feedback melalui pemilih berkas peramban (input file dengan filter image/*).
Penyimpanan Lokal Perangkat	Klien	Ruang penyimpanan peramban (LocalStorage), dalam ukuran kecil.	Menyimpan isi keranjang (sayurikat_cart) dan data pelanggan yang diingat (sayurikat_customer_data).
Koneksi Jaringan Klien	Klien	Koneksi internet (Wi-Fi atau data seluler) dengan protokol HTTP/HTTPS.	Mengakses aplikasi, memuat citra produk, dan membuka tautan WhatsApp (wa.me).
Server Aplikasi	Server	Komputer atau VPS dengan prosesor, memori, dan penyimpanan yang memadai untuk menjalankan Node.js 20.9+ dan Next.js 16 (rekomendasi perkiraan: 1 vCPU, 2 GB RAM).	Menjalankan aplikasi web dan Route Handlers (REST API) pada port 3000 atau 3001.
Penyimpanan Server (Disk)	Server	Penyimpanan persisten (disk atau SSD) dengan kapasitas yang memadai (rekomendasi perkiraan: minimal 5 GB, dan bertambah seiring jumlah foto ulasan).	Menyimpan berkas basis data SQLite (dev.db) beserta data foto ulasan (Base64) dan berkas statis aplikasi.
Antarmuka Jaringan Server	Server	Kartu jaringan dengan akses masuk HTTP/HTTPS.	Menerima permintaan dari peramban pelanggan dan admin.

4.2.2 Deskripsi Hubungan Antarmuka Perangkat Keras

- **Perangkat Masukan dan Layar:** Pelanggan dan admin berinteraksi dengan sistem melalui layar sentuh atau papan ketik dan tetikus. Tata letak antarmuka bersifat responsif sehingga menyesuaikan ukuran layar smartphone hingga desktop.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- **Kamera dan Galeri:** Pada halaman /feedback, pelanggan dapat memilih foto bukti dari galeri atau kamera perangkat melalui pemilih berkas bawaan peramban. Berkas dibaca dengan HTML5 FileReader API, dibatasi maksimal 5 MB, lalu dikonversi menjadi Base64 Data URL untuk dikirim dan disimpan ke basis data.

- **Penyimpanan Perangkat Klien:** Peramban menyimpan isi keranjang dan data pelanggan yang diingat pada penyimpanan lokal perangkat (LocalStorage) agar tidak hilang saat halaman dimuat ulang.

- **Jaringan:** Komunikasi antara klien dan server berlangsung melalui jaringan internet dengan protokol HTTP/HTTPS. Pembukaan percakapan WhatsApp dilakukan melalui tautan wa.me yang dijalankan oleh aplikasi WhatsApp atau WhatsApp Web pada perangkat pengguna.

- **Server dan Penyimpanan:** Server menjalankan aplikasi Next.js dan menyimpan basis data SQLite pada disk lokal. Karena itu server memerlukan penyimpanan persisten, atau basis data dialihkan ke PostgreSQL apabila aplikasi diterapkan pada infrastruktur serverless.

- **Perangkat Keras Khusus:** Sistem tidak berinteraksi langsung dengan perangkat keras khusus seperti printer, pemindai (scanner), GPS, Bluetooth, sensor, maupun mesin pembayaran. Pembayaran QRIS dan transfer bank dilakukan di luar sistem dan dikoordinasikan melalui WhatsApp.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface)

Kebutuhan antarmuka perangkat lunak mendefinisikan seluruh perangkat lunak eksternal, sistem operasi, basis data, runtime, serta antarmuka layanan pihak ketiga yang dibutuhkan oleh sistem SAYURIKAT agar dapat beroperasi. Seluruh perangkat lunak yang dijabarkan pada bagian ini disesuaikan dengan lingkungan operasi yang telah ditetapkan pada Subbab 2.4.

4.3.1 Tabel Spesifikasi Perangkat Lunak Eksternal

Kategori Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak / Layanan	Versi Minimal / Acuan	Peran dan Fungsi dalam Sistem
Sistem Operasi Klien	Android, iOS, Windows, macOS, Linux	Versi OS modern dengan peramban web mutakhir	Menyediakan platform untuk menjalankan peramban web dan aplikasi perpesanan WhatsApp.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Sistem Operasi Server	Sistem operasi berbasis Linux atau Windows	Mendukung Node.js 20.9+ (LTS)	Menjadi lingkungan host peladen untuk menjalankan proses Node.js serta mengelola berkas basis data pada media penyimpanan persisten.
Peramban Web Klien	Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge	Versi modern dengan dukungan HTML5 dan ECMAScript modern	Merender antarmuka web, menjalankan JavaScript sisi klien, serta menyediakan Web Storage API seperti LocalStorage.
Runtime Lingkungan Server	Node.js	Versi 20.9.0 atau lebih baru (LTS)	Menyediakan lingkungan runtime JavaScript sisi server untuk menjalankan aplikasi Next.js dan menangani Route Handlers sebagai REST API.
Framework Aplikasi Web	Next.js (dengan React)	Next.js 16.x, React 19	Membangun antarmuka pengguna dan REST API (Route Handlers) dalam satu aplikasi.
Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)	SQLite Database Engine	Versi 3.x (embedded)	Menyimpan seluruh entitas data sistem (users, products, orders, order_items, feedbacks) dalam berkas tunggal dev.db. Tersedia pula schema.postgresql.sql apabila basis data diarahkan ke PostgreSQL.
Object-Relational Mapping (ORM)	Prisma ORM Client	Versi 6.19.x	Mengelola skema data dan mengeksekusi kueri basis data berparameter yang bersifat type-safe.
Layanan Pesan Eksternal	WhatsApp Click-to-Chat (URI Scheme wa.me)	Protokol Web/App URI Scheme	Menjembatani komunikasi pemesanan, pengiriman ulasan, dan tindak lanjut layanan pelanggan antara pengguna dan Admin Toko melalui https://wa.me/.
Penyedia Aset Citra Produk	Aset gambar lokal (public/images/) dan Unsplash CDN	Berkas web statis dan protokol HTTPS	Menyajikan citra komoditas untuk katalog, banner Hero, metadata media sosial, dan gambar default produk.

4.3.2 Deskripsi Hubungan Antarmuka Perangkat Lunak

1. Antarmuka Sistem Operasi (OS Interface)

- **Sisi Klien:** SAYURIKAT berjalan di atas lapisan peramban web sehingga bersifat independen terhadap sistem operasi klien (cross-platform).

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Pengguna dapat mengakses toko dari smartphone Android, iPhone (iOS), maupun PC/laptop Windows, macOS, dan Linux.

- **Sisi Peladen:** Sistem operasi server menyediakan manajemen proses komputasi, alokasi memori, akses sistem berkas untuk berkas basis data SQLite, serta manajemen port jaringan (port 3000 atau 3001) untuk lalu lintas HTTP/HTTPS. Karena basis data bawaan berbasis berkas lokal (dev.db), peladen memerlukan media penyimpanan persisten, atau basis data dialihkan ke layanan terkelola seperti PostgreSQL (schema.postgresql.sql) bila diterapkan pada infrastruktur serverless.

2. Antarmuka Peramban Web (Web Browser & Web Storage API)

- Peramban klien berinteraksi dengan aplikasi melalui standar HTML5 dan ECMAScript modern.
- **HTML5 LocalStorage API:** Digunakan untuk dua fungsi persistensi data:
    a. Kunci sayurikat_cart pada src/context/CartContext.tsx untuk mempertahankan isi keranjang saat halaman ditutup atau dimuat ulang.
    b. Kunci sayurikat_customer_data pada src/components/CartDrawer.tsx untuk mengingat data pelanggan (nama, nomor WhatsApp, dan alamat) apabila pelanggan memilih opsi simpan data.
- **HTML5 FileReader API:** Digunakan pada halaman evaluasi layanan (src/app/feedback/page.tsx) untuk membaca berkas gambar bukti yang dipilih pengguna dan mengonversinya menjadi Base64 Data URL di peramban.

3. Antarmuka Sistem Manajemen Basis Data (Database Interface via Prisma ORM)

- Sistem menggunakan SQLite tersemat (embedded) dalam berkas dev.db sehingga tidak memerlukan instalasi server basis data terpisah pada lingkungan pengembangan dan pengujian.
- Interaksi antara logika bisnis Next.js dan basis data dijembatani oleh Prisma Client (@prisma/client). Seluruh operasi baca dan tulis dilakukan melalui kueri berparameter bawaan Prisma yang membantu melindungi aplikasi dari risiko SQL Injection secara default.

4. Antarmuka Layanan Pesan WhatsApp (WhatsApp Click-to-Chat Protocol)

Aplikasi memanfaatkan tautan dalam (deep link) WhatsApp berformat https://wa.me/<nomor_tujuan>?text=<pesan_url_encoded>. Nomor kontak admin toko dikonfigurasi melalui variabel lingkungan NEXT_PUBLIC_ADMIN_WHATSAPP. Antarmuka ini tidak memerlukan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

pustaka pihak ketiga yang kompleks maupun biaya langganan WhatsApp Business API, dan digunakan untuk tiga kebutuhan:

1. Checkout pemesanan: pelanggan meneruskan rincian pesanan (nomor transaksi, daftar item, metode bayar, alamat) ke WhatsApp admin (src/lib/whatsapp.ts).
2. Penerusan ulasan pelanggan: pelanggan mengirim ringkasan penilaian dan catatan keluhan ke WhatsApp admin (src/app/feedback/page.tsx).
3. Tindak lanjut admin: admin membuka percakapan ke WhatsApp pelanggan dari halaman /admin/orders dan /admin/feedback.

5. Antarmuka Penyedia Aset Citra

- **Berkas citra lokal:** disimpan pada direktori public/images/ untuk komoditas utama.
- **Unsplash CDN:** dimanfaatkan melalui koneksi HTTPS untuk gambar Hero Banner (Hero.tsx), pratinjau media sosial/OpenGraph (layout.tsx), komoditas pelengkap (src/lib/products.ts), dan gambar default saat admin menambah produk baru (src/app/api/admin/products/route.ts).

4.4 Antarmuka Komunikasi

Kebutuhan antarmuka komunikasi mendefinisikan standar protokol jaringan, format pertukaran data, dan mekanisme transfer informasi yang menghubungkan antarmuka pengguna (frontend), peladen aplikasi (backend Route Handlers), serta integrasi layanan eksternal pada sistem SAYURIKAT.

A. Protokol Komunikasi Jaringan Klien–Peladen

Elemen Komunikasi	Spesifikasi Protokol/Standar	Deskripsi Implementasi dalam Sistem
Protokol Transmisi Data	HTTP/HTTPS	Komunikasi antara peramban klien dan peladen Next.js menggunakan HTTP pada lingkungan pengembangan lokal (port 3001 melalui skrip npm run dev). Pada lingkungan produksi, HTTPS disarankan melalui reverse proxy seperti Nginx, Caddy, atau Cloudflare untuk melindungi data pribadi pelanggan selama transmisi.
Gaya Arsitektur Komunikasi	RESTful API	Komunikasi data antarkomponen menggunakan Route Handlers Next.js pada direktori src/app/api/**/route.ts dengan metode HTTP GET, POST, PUT, PATCH, dan DELETE.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Format Pertukaran Pesan	JSON	Muatan data (payload) pada request dan response dikirim dalam format JSON dengan header Content-Type: application/json.
Kebijakan Caching	HTTP Header Cache-Control	Melalui next.config.ts, seluruh respons (rute /(.*)) dikirim dengan header Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, proxy-revalidate, max-age=0, serta CDN-Cache-Control dan Cloudflare-CDN-Cache-Control: no-store, agar data seperti stok dan status pesanan selalu menampilkan kondisi terbaru.

B. Spesifikasi Endpoint REST API

Komunikasi internal antara antarmuka web dan peladen Next.js diimplementasikan melalui endpoint REST API berikut.

1. **Modul Pemesanan (/api/orders)**

- **`POST /api/orders`**
- Menerima payload JSON berisi data transaksi:
  - customer (name, whatsapp, address, dan notes);
  - items: daftar produk berisi ID produk (productId), kuantitas (quantity), dan harga satuan (unitPrice);
  - paymentMethod (COD, QRIS, TRANSFER_BCA, atau TRANSFER_MANDIRI);
  - subtotal, deliveryFee (biaya pengiriman), dan totalAmount (total harga transaksi).

Server memvalidasi kelengkapan nama, nomor WhatsApp, alamat, dan isi keranjang. Pelanggan dicari berdasarkan nomor WhatsApp (dibuat baru atau diperbarui), kemudian pesanan beserta item-nya disimpan ke basis data dengan status awal PENDING.

2. Modul Evaluasi Layanan (/api/feedback)

- **`GET /api/feedback`**

  Mengambil seluruh daftar ulasan pelanggan dari basis data, diurutkan dari yang terbaru. Endpoint ini digunakan oleh halaman admin /admin/feedback.
- **`POST /api/feedback`**

  Mengirim data evaluasi pelanggan ke peladen, meliputi:
  - freshnessRating, packagingRating, deliveryRating, dan experienceRating (wajib);
  - criticismNotes: teks kritik dan saran (wajib);

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- photoUrl: foto bukti dalam format Base64 Data URL (opsional); dan
- customerName, customerPhone, dan orderNumber (opsional).

3. Modul Operasional Admin (/api/admin/)**

- **`GET /api/admin/stats`**

Mengambil data agregasi statistik: jumlah pesanan dan pendapatan (hari ini dan keseluruhan), jumlah produk, jumlah produk berstok menipis (≤ 10), serta lima pesanan terbaru.

- **`GET /api/admin/orders`**

Mengambil seluruh riwayat pesanan, diurutkan dari yang terbaru, beserta data pelanggan dan item belanja.

- **`PATCH /api/admin/orders`**

Memperbarui status pesanan melalui payload JSON { orderId, status }. Nilai status divalidasi terhadap PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, dan SELESAI.

- **`GET /api/admin/products`**

Mengambil seluruh daftar produk untuk panel pengelolaan produk.

- **`POST /api/admin/products`**

Menambahkan produk baru dengan atribut name, description, price, category, stock, dan imageUrl.

- **`PUT /api/admin/products`**

Memperbarui data produk atau stok melalui payload JSON. Permintaan wajib menyertakan id produk beserta field yang diubah.

- **`DELETE /api/admin/products?id=...`**

Menghapus produk berdasarkan parameter id. Apabila produk sudah memiliki riwayat pesanan, produk tidak dihapus permanen, tetapi dinonaktifkan dengan mengubah stok menjadi 0 untuk menjaga integritas referensial. Endpoint ini tersedia pada API, namun antarmuka admin saat ini belum menyediakan tombol hapus.

4. Modul Diagnostik dan Pengujian (/api/modul1)

- **`GET /api/modul1`**

Endpoint diagnostik untuk pengujian: menghitung jumlah data pada entitas users, products, dan orders, serta menampilkan sampel data (5 produk dan 2 pesanan). Endpoint ini ditujukan untuk pengembangan dan sebaiknya dinonaktifkan pada lingkungan produksi.

C. Antarmuka Komunikasi dengan Layanan Eksternal (WhatsApp)

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Sistem berkomunikasi dengan aplikasi WhatsApp menggunakan skema URI standar untuk membuka percakapan dengan nomor tujuan tertentu.

1. **Konfigurasi Nomor Kontak**

   Nomor WhatsApp tujuan pengelola toko dikonfigurasi melalui variabel lingkungan NEXT_PUBLIC_ADMIN_WHATSAPP. Sistem menyediakan nilai fallback pada kode program apabila variabel tersebut tidak tersedia.

2. **Pengodean Pesan (URL Encoding)**

   Pesan dikonversi menggunakan fungsi encodeURIComponent() agar karakter khusus, spasi, pemisah baris, dan rincian harga dapat diteruskan dengan benar melalui URL WhatsApp.

3. **Mekanisme Pemanggilan Antarmuka**.
   a. **Sisi Pelanggan:** Menggunakan window.open(url, '_blank') ketika pelanggan menyelesaikan checkout pada src/components/CartDrawer.tsx atau meneruskan ulasan pada src/app/feedback/page.tsx.
   b. **Sisi Pengelola Toko:** Menggunakan elemen tautan <a href="https://wa.me/..." target="_blank" rel="noopener noreferrer"> pada halaman /admin/orders dan /admin/feedback untuk menghubungi pelanggan melalui tab baru
4. **Alur Komunikasi Utama**
   a. **Pelanggan → Admin Toko:** meneruskan rekapitulasi pesanan dan rincian transaksi belanja melalui WhatsApp.
   b. **Pelanggan → Admin Toko:** meneruskan salinan ulasan, kritik, dan catatan keluhan melalui WhatsApp.
   c. **Admin Toko → Pelanggan:** membuka percakapan WhatsApp untuk koordinasi pengantaran atau tindak lanjut ulasan dan keluhan.

D. Saluran Komunikasi yang Tidak Digunakan

Agar dokumentasi sesuai dengan implementasi aktual, sistem SAYURIKAT tidak menggunakan saluran komunikasi berikut:

- **WebSocket / Server-Sent Events (SSE):** seluruh pembaruan data memakai mekanisme request–response HTTP tanpa komunikasi dua arah real-time.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- **Email (SMTP):** sistem tidak mengirim konfirmasi, notifikasi, maupun nota transaksi melalui email.
- **Push Notification:** sistem tidak memakai Firebase Cloud Messaging maupun Web Push API. Komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui WhatsApp.
- **Webhook Payment Gateway:** sistem tidak menerima callback dari layanan seperti Midtrans atau Xendit. Verifikasi pembayaran dilakukan manual oleh pengelola toko.
- **Autentikasi dan Otorisasi API:** endpoint /api/admin/** dan /api/modul1 saat ini tidak menerapkan autentikasi, sehingga dapat diakses oleh siapa pun yang mengetahui alamatnya.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

A. Istilah Umum Sistem

Istilah	Definisi / Penjelasan
Client-Server	Arsitektur komputasi terdistribusi yang membagi beban kerja antara penyedia sumber daya/layanan (server) dan peminta layanan (client).
Web Browser	Perangkat lunak aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengakses, mengambil, dan menyajikan sumber daya informasi di World Wide Web.
Responsive Web Design	Pendekatan desain web yang membuat antarmuka halaman dapat menyesuaikan tata letak (layout) secara proporsional sesuai ukuran layar (viewport) perangkat.
Viewport	Area tampilan visual yang terlihat oleh pengguna pada layar peramban komputer atau ponsel pintar.
Mobile-First	Strategi perancangan antarmuka perangkat lunak yang memprioritaskan tata letak dan kinerja pada perangkat layar sentuh seluler sebelum diadaptasi ke layar desktop.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Istilah	Definisi / Penjelasan
Persistent Disk	Media penyimpanan data fisik maupun virtual yang mempertahankan integritas data secara permanen meskipun sistem operasi atau peladen dimatikan/dimuat ulang.
Reverse Proxy	Peladen perantara yang menerima permintaan klien di pintu depan jaringan dan meneruskannya ke peladen web aplikasi di belakangnya, sering digunakan untuk terminasi enkripsi TLS/HTTPS dan caching.

B. Istilah Teknis Perangkat Lunak

Istilah	Definisi / Penjelasan
App Router	Paradigma perutean berbasis struktur folder berkas (file-system routing) pada Next.js yang mendukung tata letak bersarang (nested layouts) dan React Server Components.
Route Handlers	Fungsi pengendali pada Next.js App Router yang memungkinkan pembuatan titik akhir antarmuka program (REST API endpoints) untuk melayani metode HTTP.
Server-Side Rendering (SSR)	Mekanisme pembuatan dokumen HTML secara dinamis pada peladen sebelum dikirimkan ke peramban klien guna mempercepat waktu muat awal dan optimasi SEO.
Object-Relational Mapping (ORM)	Teknik pemrograman untuk mengonversi dan memetakan data antara sistem basis data relasional dengan model objek pada bahasa pemrograman berorientasi objek.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Istilah	Definisi / Penjelasan
Type-Safe	Karakteristik bahasa atau pustaka pemrograman yang menjamin bahwa tipe data diverifikasi secara ketat saat kompilasi guna mencegah kesalahan logika saat eksekusi (runtime error).
Parameterized Query	Teknik eksekusi kueri basis data di mana nilai masukan dipisahkan dari sintaks instruksi SQL, secara efektif mencegah celah keamanan injeksi perintah SQL (SQL Injection).
LocalStorage	Fitur penyimpanan data lokal sisi klien standar HTML5 Web Storage yang menyimpan data berbentuk pasangan kunci-nilai tanpa batasan kedaluwarsa waktu sesi.
Base64 Data URL	Skema pengkodean data biner (seperti gambar) ke dalam representasi teks berkarakter ASCII standar yang dapat disematkan secara langsung di dalam format JSON atau HTML.
Payload	Muatan data aktual atau badan pesan (body message) yang ditransmisikan dalam permintaan (request) atau tanggapan (response) protokol jaringan HTTP.
Cache-Control	Header HTTP yang mendefinisikan instruksi penyimpanan sementara (caching) bagi peramban dan peladen perantara untuk mencegah pemuatan data inventaris yang kedaluwarsa.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

C. Istilah pada Domain Bisnis

Istilah Asing / Bisnis	Definisi / Penjelasan
Zero-Waste	Filosofi dan praktik operasional ramah lingkungan yang menargetkan peniadaan sampah sekali pakai menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
Plastic-Free Packaging	Pengemasan produk yang sepenuhnya mengeliminasi penggunaan kantong atau pembungkus plastik sekali pakai, digantikan oleh daun pisang alami dan tali rami/bambu.
Besek Bambu	Kotak wadah tradisional ramah lingkungan berbahan anyaman bambu alami yang dapat digunakan kembali (reusable) atau terurai secara hayati (biodegradable).
Farm-to-Table	Rantai pasok pangan pendek yang menghubungkan hasil panen segar langsung dari petani lokal di daerah pegunungan (Lembang, Ciwidey, Pangalengan) ke dapur konsumen.
Cut-Off Time	Batas waktu akhir pemesanan harian (pukul 12.00 WIB) yang menjadi patokan apakah pesanan dikirim pada hari yang sama (same-day) atau jadwal panen esok pagi (next-day).
Same-Day Delivery	Layanan logistik pengantaran komoditas sayur segar ke alamat pelanggan pada hari yang sama saat pesanan diverifikasi.
Bundle Package	Paket komoditas sayuran siap masak yang dikelompokkan berdasarkan menu hidangan harian keluarga (seperti Paket Sayur Asam atau Paket Sop).

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Istilah Asing / Bisnis	Definisi / Penjelasan
Quality Assurance (QA)	Prosedur penjaminan dan pemeriksaan kesegaran sayuran sebelum dikemas untuk memastikan kepuasan konsumen bebas dari daun busuk atau hama.
Garansi Kompensasi	Kebijakan perlindungan mutu SAYURIKAT di mana sayuran yang terbukti layu atau rusak diganti dengan produk baru atau pengembalian saldo tanpa prosedur rumit.

D. Singkatan dan Akronim

Singkatan / Akronim	Kepanjangan Resmi	Definisi / Keterangan
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak	Dokumen formal rekayasa perangkat lunak yang memuat seluruh kapabilitas dan batasan sistem (adaptasi IEEE Std 830-1998).
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak	Dokumen perancangan teknis arsitektur perangkat lunak (adaptasi IEEE Std 1016-2009).
FR	Functional Requirement	Persyaratan yang mendefinisikan fungsi atau kapabilitas yang harus disediakan perangkat lunak.
NFR	Non-Functional Requirement	Persyaratan yang menetapkan kriteria kualitas, performa, keamanan, dan keandalan sistem.
UI	User Interface	Tampilan visual grafis antarmuka yang menghubungkan interaksi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Singkatan / Akronim	Kepanjangan Resmi	Definisi / Keterangan
		antara manusia dan komputer.
UX	User Experience	Persepsi dan respons emosional pengguna yang timbul dari kemudahan penggunaan aplikasi.
API	Application Programming Interface	Sekumpulan protokol dan definisi fungsi yang memungkinkan komunikasi antarkomponen perangkat lunak.
REST	Representational State Transfer	Gaya arsitektur komunikasi layanan web tanpa status (stateless) berbasis protokol HTTP.
JSON	JavaScript Object Notation	Format pertukaran data berbasis teks ringan yang mudah dibaca oleh manusia maupun mesin komputasi.
ORM	Object-Relational Mapping	Lapisan abstraksi perangkat lunak yang memetakan baris tabel database ke dalam objek kode program.
DBMS	Database Management System	Perangkat lunak pengelola penyimpanan, pembaruan, dan pengambilan data terstruktur.
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Standar sifat keandalan transaksi basis data yang menjamin transaksi diproses secara utuh atau dibatalkan sama sekali.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Singkatan / Akronim	Kepanjangan Resmi	Definisi / Keterangan
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Protokol lapisan aplikasi untuk transmisi dokumen hipermedia di jaringan internet.
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Protokol HTTP yang diamankan dengan enkripsi lapisan transportasi (TLS).
TLS	Transport Layer Security	Protokol kriptografi standar industri yang menyediakan privasi dan integritas komunikasi data internet.
URI / URL	Uniform Resource Identifier / Locator	Format penamaan alamat global standar untuk mengidentifikasi berkas atau layanan web.
CDN	Content Delivery Network	Jaringan peladen terdistribusi secara geografis untuk mempercepat pengiriman aset media statis (gambar).
COD	Cash on Delivery	Mekanisme pembayaran tunai langsung kepada pihak pengantar barang saat pesanan sampai.
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard	Standar nasional sistem pembayaran kode QR digital yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
SUS	System Usability Scale	Skala kuesioner terstandar internasional (10 instrumen pertanyaan) untuk mengukur tingkat kegunaan antarmuka aplikasi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Singkatan / Akronim	Kepanjangan Resmi	Definisi / Keterangan
LCP	Largest Contentful Paint	Metrik performa antarmuka yang mengukur durasi waktu render blok konten visual terbesar pada layar pengguna.

E. Istilah Khusus Proyek SAYURIKAT

Istilah Khusus	Penjelasan Kontekstual dalam Proyek
Guest Checkout	Alur pemesanan langsung tanpa pembeli harus melalui tahapan registrasi akun atau memasukkan kata sandi, cukup mengisi nama, WhatsApp, dan alamat.
Slide-Over Cart Drawer	Komponen panel geser dari tepi kanan layar peramban yang menampung daftar produk keranjang belanja, kalkulasi ongkos kirim otomatis, serta formulir checkout.
Grill Us Feedback	Modul formulir evaluasi mutu purna jual (/feedback) yang memungkinkan konsumen memberi ulasan transparan serta melampirkan foto bukti fisik untuk garansi produk.
WhatsApp Click-to-Chat	Mekanisme pengiriman pesanan dan penerusan ulasan yang memanfaatkan protokol https://wa.me/ untuk menyusun teks draf pesanan otomatis tanpa instalasi pustaka pihak ketiga berbayar.
Quick Stock Toggle	Tombol aksi cepat satu kali klik pada dasbor pengelolaan produk untuk mengubah status stok komoditas dari 30 (aktif) menjadi 0 (nonaktif), atau sebaliknya.
Bandung Raya Delivery Area	Batasan wilayah operasional pengiriman eksklusif sistem yang mencakup Kota

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Istilah Khusus	Penjelasan Kontekstual dalam Proyek
	Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom